解决方案验证
FlexPod

NetApp
April 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/flexpod/flexpod-dc/sm-bcs-solution-validation_overview.html on April 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

解决方案验证 1
解决方案 验证—概述 1
解决方案 验证—计算 3
解决方案 验证—网络 6
解决方案 验证—存储 10
解决方案 验证—虚拟化 20
解决方案 验证—经验证的场景 26

解决方案验证

解决方案 验证—概述

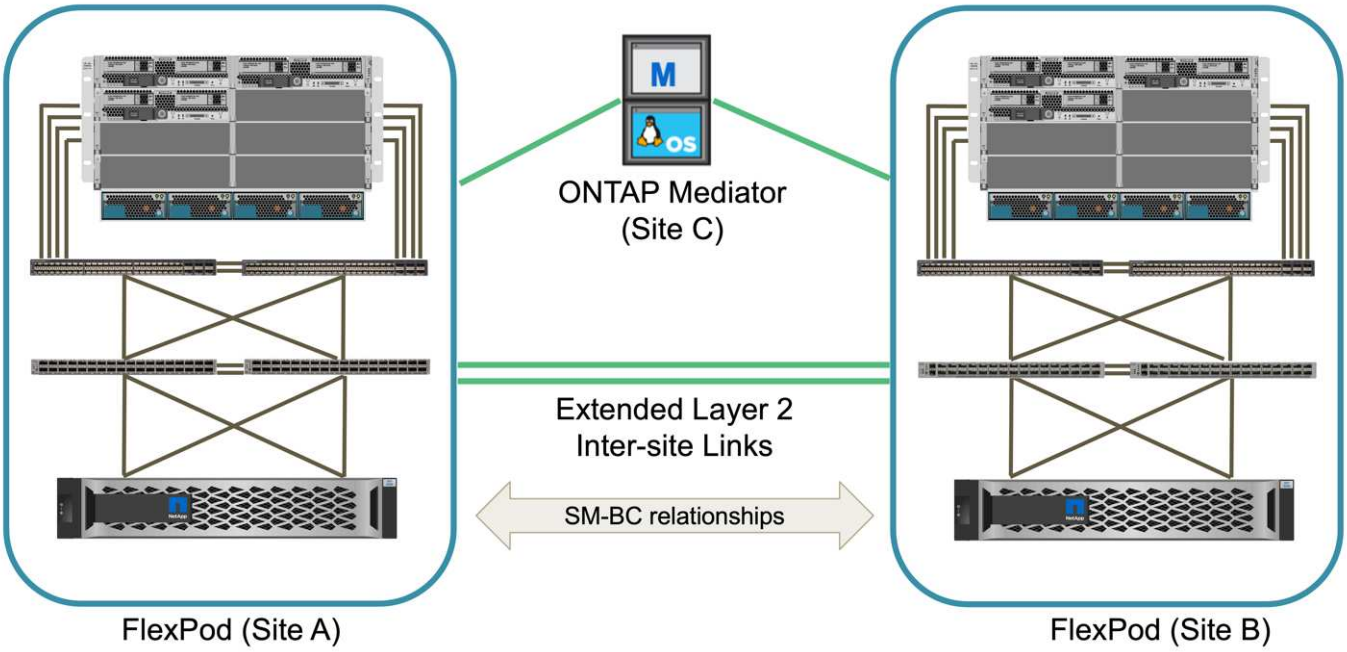
"先前版本： FlexPod SM-BC 解决方案 。"

FlexPod SM-BC 解决方案 的设计和实施详细信息取决于具体的 FlexPod 情况配置和解决方案 目标。在定义了一般业务连续性要求之后，可以通过以下方式创建 FlexPod SM-BC 解决方案 ： 使用两个新的 FlexPod 系统实施全新的解决方案 ，在另一个站点添加新的 FlexPod 以与现有 FlexPod 配对，或者将两个现有 FlexPod 系统配对在一起。

由于 FlexPod 解决方案在配置方面具有灵活性，因此可以使用所有受支持的 FlexPod 配置和组件。本节其余部分将提供有关对基于 VMware 的虚拟基础架构解决方案 执行实施验证的信息。除了与 SM-BC 相关的方面之外，此实施遵循标准 FlexPod 部署流程。请查看适用于您的特定配置的可用 FlexPod CVD 和 NVA ，了解一般 FlexPod 实施详细信息。

验证拓扑

为了验证 FlexPod SM-BC 解决方案 ，我们会使用 NetApp ， Cisco 和 VMware 提供的受支持技术组件。解决方案 具有运行 ONTAP 9.10.1 的 NetApp AFF A250 HA 对，站点 A 的双 Cisco Nexus 9336C-f2 交换机和站点 B 的双 Cisco Nexus 3232C 交换机以及两个站点的 Cisco UCS 6454 FI ， 和三个 Cisco UCS B200 M5 服务器，这些服务器位于运行 VMware vSphere 7.0u2 并由 UCS Manager 和 VMware vCenter 服务器管理的每个站点上。下图显示了组件级解决方案 验证拓扑，其中两个 FlexPod 系统在站点 A 上运行，站点 B 通过扩展的第 2 层站点间链路连接， ONTAP 调解器在站点 C 上运行



硬件和软件：

下表列出了用于解决方案 验证的硬件和软件。请务必注意， Cisco ， NetApp 和 VMware 都具有互操作性表，用于确定是否支持任何特定的 FlexPod 实施：

- "http://support.netapp.com/matrix/"
- "Cisco UCS 硬件和软件互操作性工具"
- "http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php"

类别	组件	软件版本	数量
计算	Cisco UCS 互联阵列 6454	4.2 （1f）	4 个（每个站点 2 个）
	Cisco UCS B200 M5 服务器	4.2 （1f）	6 个（每个站点 3 个）
	Cisco UCS IOM 2204XP	4.2 （1f）	4 个（每个站点 2 个）
	Cisco VIC 1440 （PID：UCSB-MLOM-40G-04）	5.2 （1a）	2 个（每个站点 1 个）
	Cisco VIC 1340 （PID：UCSB-MLOM-40G-03）	4.5 （1a）	4 个（每个站点 2 个）
网络	Cisco Nexus 9336C-x2	9.3 （6）	2 （站点 A）
	Cisco Nexus 3232C	9.3 （6）	2 （站点 B）
存储	NetApp AFF A250	9.10.1	4 个（每个站点 2 个）
	NetApp System Manager	9.10.1	2 个（每个站点 1 个）
	NetApp Active IQ Unified Manager	9.10.	1.
	适用于 VMware vSphere 的 NetApp ONTAP 工具	9.10.	1.
	适用于 VMware vSphere 的 NetApp SnapCenter 插件	4.6	1.
	NetApp ONTAP 调解器	1.3	1.
	NAbox	3.0.2	1.
	NetApp 收获	21.11.1-1	1.
虚拟化	VMware ESXi	7.0U2	6 个（每个站点 3 个）
	VMware ESXi nenic 以太网驱动程序	1.0.35.0	6 个（每个站点 3 个）
	VMware vCenter	7.0U2	1.
	适用于 VMware VAAI 的 NetApp NFS 插件	2.0	6 个（每个站点 3 个）
测试	Microsoft Windows	2022 年	1.
	Microsoft SQL Server	2019 年	1.
	Microsoft SQL Server Management Studio	18.10	1.
	HammerDB	4.3	1.
	Microsoft Windows	10	6 个（每个站点 3 个）

类别	组件	软件版本	数量
	IOmeter	1.1.0	6 个（每个站点 3 个）

"接下来：解决方案 验证—计算。"

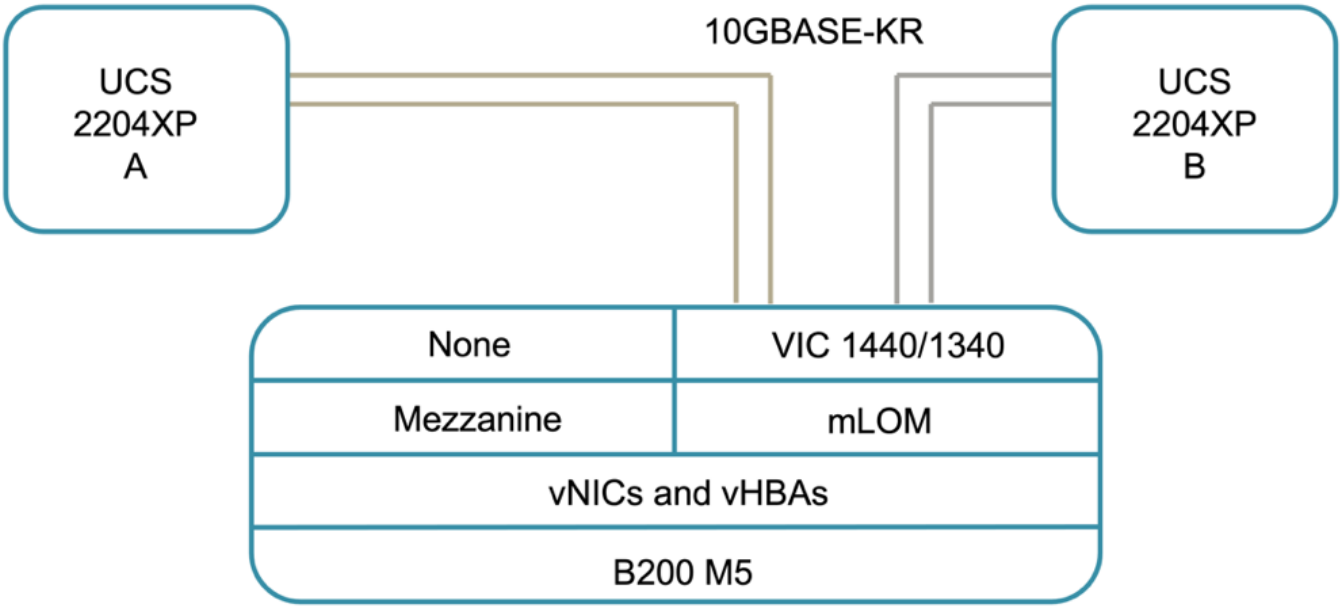
解决方案 验证—计算

"Preivous ： 解决方案 验证—概述。"

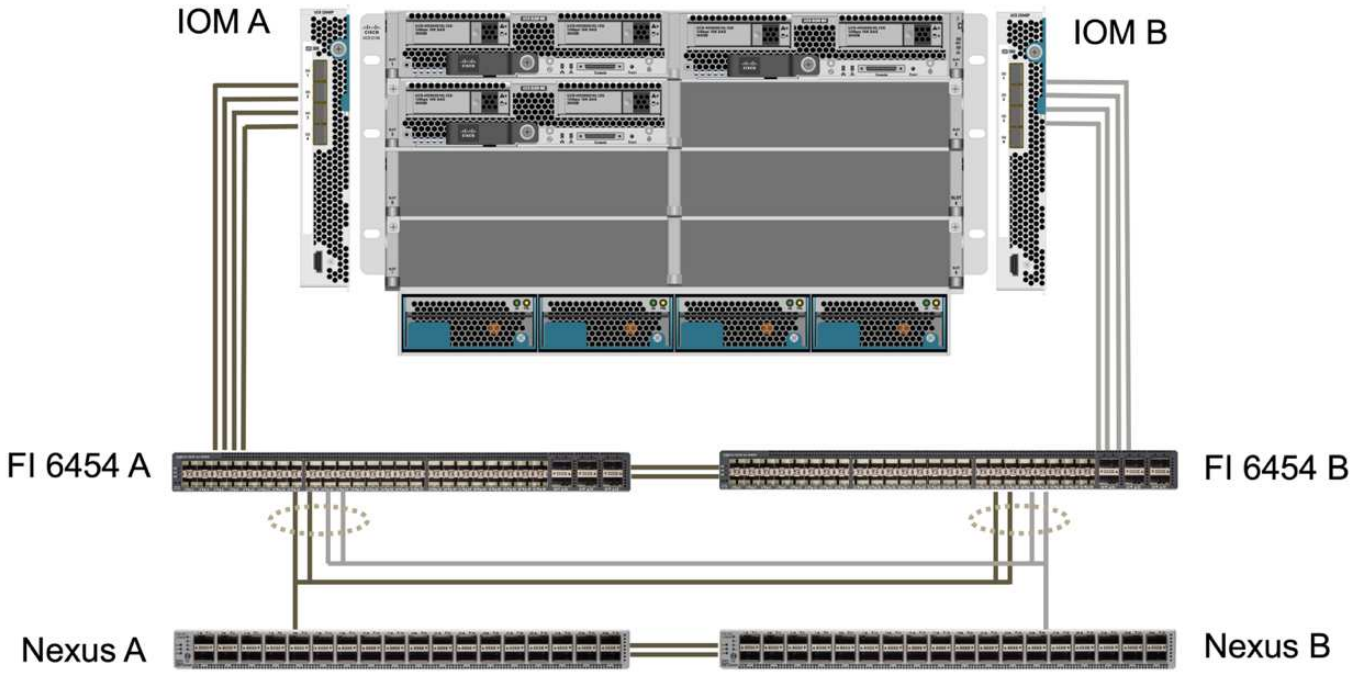
FlexPod SM-BC 解决方案 的计算配置遵循典型的 FlexPod 解决方案 最佳实践。以下各节重点介绍了用于验证的一些连接和配置。此外，还重点介绍了与 SM-BC 相关的一些注意事项，以提供实施参考和指导。

连接

UCS B200 刀片式服务器与 IOM 之间的连接由 UCS VIC 卡通过 UCS 5108 机箱背板连接提供。用于验证的 UCS 2204XP 阵列扩展器具有 16 个 10 G 端口，每个端口可连接到八个半宽刀片式服务器，例如，每个服务器两个。为了增加服务器连接带宽，可以添加一个基于夹层的额外 VIC ，将服务器连接到备用 UCS 2408 IOM ，该 IOM 可为每个服务器提供四个 10G 连接。



UCS 5108 机箱与用于验证的 UCS 6454 FI 之间的连接由使用四个 10G 连接的 IOM 2204XP 提供。FI 端口 1 到 4 已配置为这些连接的服务器端口。FI 端口 25 到 28 配置为本地站点的 Nexus 交换机 A 和 B 的网络上行链路端口。下图和表提供了要连接到 UCS 5108 机箱和 Nexus 交换机的 UCS 6454 CLI 的连接图和端口连接详细信息。



本地设备	本地端口	远程设备	远程端口
UCS 6454 FI A	1.	IOM A	1.
	2.		2.
	3.		3.
	4.		4.
	25.	Nexus A	1/13/1
	26		1/2/1/13/2
	27	Nexus B	1/13/3
	28		1/13/4
	L1	UCS 6454 FI B	L1
	L2		L2
UCS 6454 FI B	1.	IOM B	1.
	2.		2.
	3.		3.
	4.		4.
	25.	Nexus A	1/13/3
	26		1/13/4
	27	Nexus B	1/13/1
	28		1/2/1/13/2
	L1	UCS 6454 FI A	L1

本地设备	本地端口	远程设备	远程端口
	L2		L2

尽管站点 A 使用的是 Nexus 9336C-FX 2 交换机，而站点 B 使用的是 Nexus 3232C 交换机，但上述连接对于站点 A 和 B 都是相似的。使用 40G 到 4x10G 分支缆线进行 Nexus 到 FI 连接。连接到 Nexus 的 FI 会利用端口通道，并且在 Nexus 交换机上配置了虚拟端口通道，以便将连接聚合到每个 FI 。

如果使用的是 IOM ， FI 和 Nexus 交换机组件的不同组合，请务必对环境组合使用适当的缆线和端口速度。

可以使用支持高速连接或更多连接的组件来增加带宽。通过添加与支持冗余的组件的附加连接，可以实现更多冗余。

服务配置文件

使用 UCS Manager （ UCSM ）或 Cisco Intersight 管理的互联阵列的刀片式服务器机箱可以使用 UCSM 中提供的服务配置文件和 Intersight 中的服务器配置文件对服务器进行抽象化。此验证使用 UCSM 和服务配置文件来简化服务器管理。使用服务配置文件，只需将原始服务配置文件与新硬件相关联，即可更换或升级服务器。

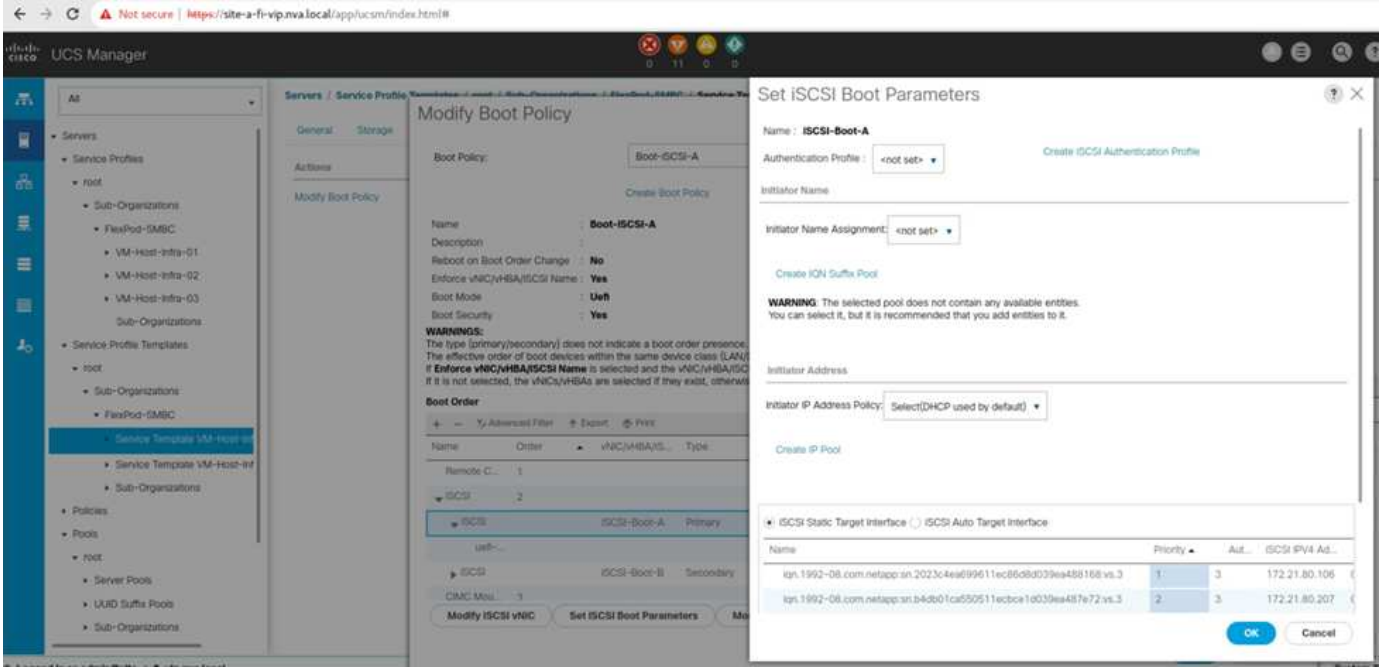
对于 VMware ESXi 主机，创建的服务配置文件支持以下功能：

- 使用 iSCSI 协议从任一站点的 AFF A250 存储启动 SAN 。
- 为以下服务器创建了六个 vNIC ：
  - 两个冗余 vNIC （ vSwitch0-A 和 vSwitch0-B ）可传输带内管理流量。或者，这些 vNIC 也可由不受 SM-BC 保护的 NFS 协议数据使用。
  - vSphere 分布式交换机使用两个冗余 vNIC （ VDS-A 和 VDS-B ）来传输 VMware vMotion 和其他应用程序流量。
  - iSCSI-A vSwitch 使用 iSCSI-A vNIC 访问 iSCSI-A 路径。
  - iSCSI-B vSwitch 使用 iSCSI-B vNIC 提供对 iSCSI-B 路径的访问。

SAN 启动

对于 iSCSI SAN 启动配置， iSCSI 启动参数设置为允许从两个 iSCSI 网络结构进行 iSCSI 启动。为了适应在主集群不可用时从二级集群提供 iSCSI SAN 启动 LUN 的 SM-BC 故障转移场景， iSCSI 静态目标配置应包括站点 A 和站点 B 的目标此外，要最大程度地提高启动 LUN 的可用性，请将 iSCSI 启动参数设置配置为从所有存储控制器启动。

可以在设置 iSCSI 启动参数对话框下的服务配置文件模板的启动策略中配置 iSCSI 静态目标，如下图所示。下表显示了建议的 iSCSI 启动参数设置配置，该配置实施了上述启动策略以实现高可用性。



iSCSI 网络结构	优先级	iSCSI 目标	iSCSI LIF
iSCSI A	1.	站点 A iSCSI 目标	站点 A 控制器 1 iSCSI A LIF
	2.	站点 B iSCSI 目标	站点 B 控制器 2 iSCSI A LIF
iSCSI B	1.	站点 B iSCSI 目标	站点 B 控制器 1 iSCSI B LIF
	2.	站点 A iSCSI 目标	站点 A 控制器 2 iSCSI B LIF

"接下来：解决方案 验证—网络。"

解决方案 验证—网络

"先前版本：解决方案 验证—计算。"

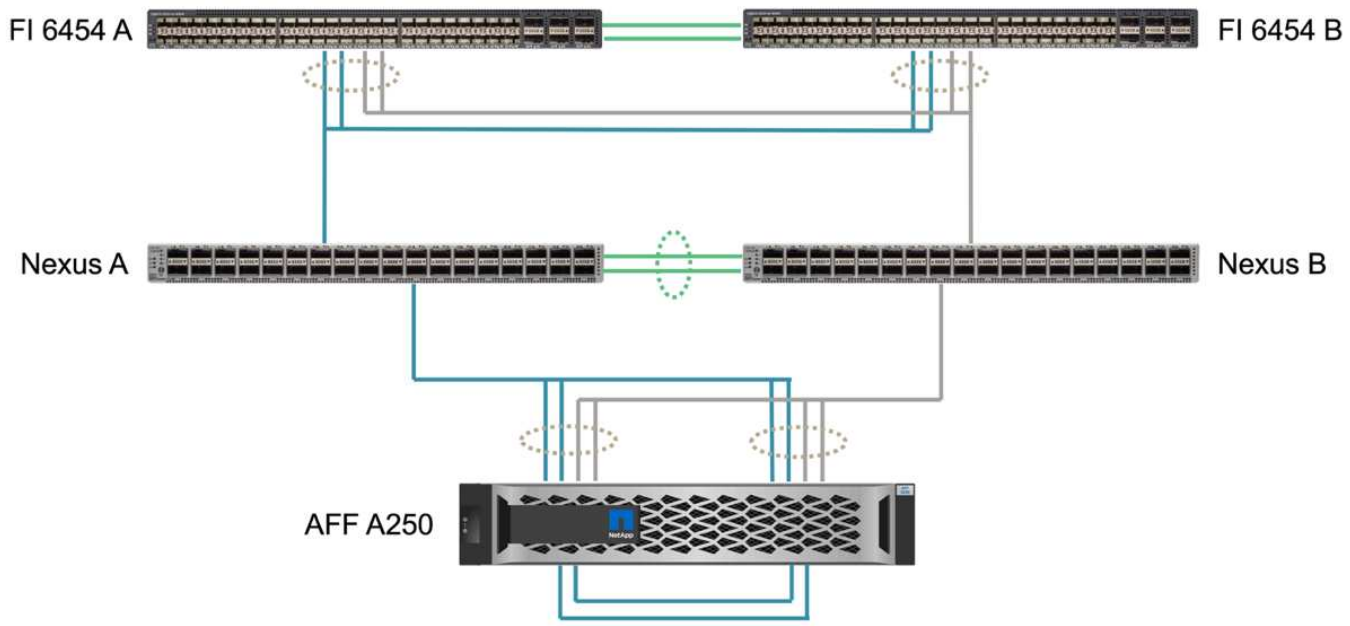
FlexPod SM-BC 解决方案 的网络配置遵循每个站点的典型 FlexPod 解决方案 最佳实践。对于站点间连接，解决方案 验证配置会将两个站点上的 FlexPod Nexus 交换机连接在一起，以提供站点间连接，从而扩展两个站点之间的 VLAN 。以下各节重点介绍了用于验证的一些连接和配置。

连接

每个站点上的 FlexPod Nexus 交换机均可通过高可用性配置在 UCS 计算和 ONTAP 存储之间提供本地连接。冗余组件和冗余连接可在发生单点故障时提供故障恢复能力。

下图显示了每个站点的 Nexus 交换机本地连接。除了图中显示的内容之外，还会为每个组件提供未显示的控制台和管理网络连接。40G 到 4 x 10G 分支缆线用于将 Nexus 交换机连接到 UCS CLI 和 ONTAP AFF A250 存储控制器。或者，也可以使用 100G 到 4 x 25G 分支缆线来提高 Nexus 交换机与 AFF A250 存储控制器之间的通信速度。为了简单起见，这两个 AFF A250 控制器在逻辑上是并排显示的，用于布线图。两个存储控制器之间的

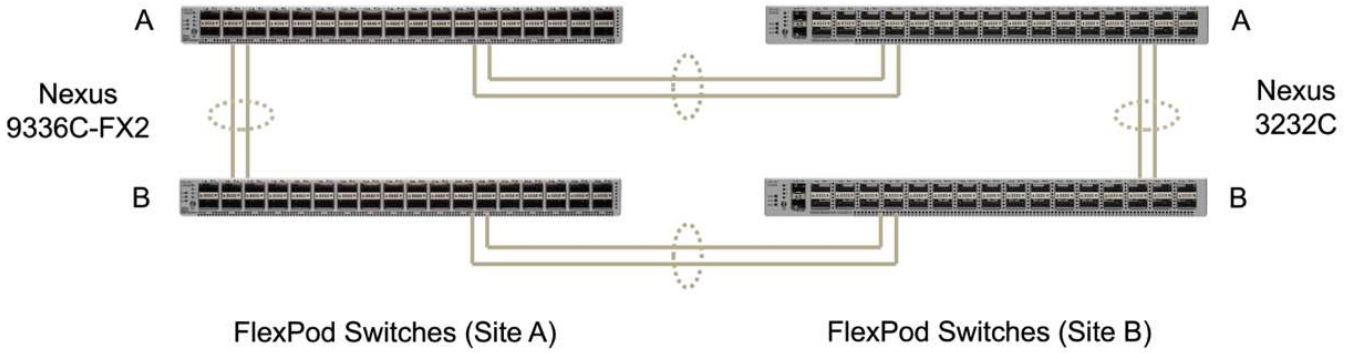
两个连接允许存储形成无交换机集群。



下表显示了每个站点的 Nexus 交换机和 AFF A250 存储控制器之间的连接。

本地设备	本地端口	远程设备	远程端口
Nexus A	1 月 10 日	AFF A250 A	e1a
	1/2 年 10 月 1 日		e1b
	3 月 1 日	AFF A250 B	e1a
	4 月 1 日		e1b
Nexus B	1 月 10 日	AFF A250 A	e1c
	1/2 年 10 月 1 日		e1d
	3 月 1 日	AFF A250 B	e1c
	4 月 1 日		e1d

下图显示了站点 A 和站点 B 上的 FlexPod 交换机之间的连接，并在随附的表中列出了布线详细信息。每个站点的两个交换机之间的连接用于 vPC 对等链路。另一方面，站点间交换机之间的连接提供站点间链路。这些链路可将 VLAN 扩展到多个站点，用于集群间通信， SM-BC 数据复制，带内管理以及远程站点资源的数据访问。



本地设备	本地端口	远程设备	远程端口
站点 A 交换机 A	33	站点 B 交换机 A	31
	34		32
	25.	站点 A 交换机 B	25.
	26		26
站点 A 交换机 B	33	站点 B 交换机 B	31
	34		32
	25.	站点 A 交换机 A	25.
	26		26
站点 B 交换机 A	31	站点 A 交换机 A	33
	32		34
	25.	站点 B 交换机 B	25.
	26		26
站点 B 交换机 B	31	站点 A 交换机 B	33
	32		34
	25.	站点 B 交换机 A	25.
	26		26

上表从每个 FlexPod 交换机的角度列出了连接。因此，该表包含重复的信息以供阅读。

端口通道和虚拟端口通道

端口通道使用链路聚合控制协议（ LACP ）实现带宽聚合和链路故障恢复能力，从而实现链路聚合。虚拟端口通道（ Virtual Port Channel ， vPC ）允许在逻辑上将两个 Nexus 交换机之间的端口通道连接显示为一个。这样可以进一步提高单链路故障或单交换机故障等情况下的故障恢复能力。

在到达 Nexus 交换机之前，存储的 UCS 服务器流量会采用 IOM A 到 FI A 的路径，而 IOM B 到 FI B 的路径。由于连接到 Nexus 交换机的 FI 使用的是 FI 端的端口通道，而 Nexus 交换机端的虚拟端口通道，因此 UCS 服务器可以有效地使用通过这两个 Nexus 交换机的路径，并可在发生单点故障时继续运行。在这两个站点之间，Nexus 交换机是互连的，如上图所示。站点之间有两个链路，每个链路用于连接交换机对，它们也使用端口通

道配置。

通过在冗余配置中将每个站点的存储控制器与本地 Nexus 交换机互连，可以实现带内管理，集群间和 iSCSI/NFS 数据存储协议连接。每个存储控制器都连接到两个 Nexus 交换机。这四个连接会配置为存储上接口组的一部分，以提高故障恢复能力。在 Nexus 交换机端，这些端口也属于交换机之间的 vPC 。

下表列出了每个站点的端口通道 ID 和使用情况。

端口通道 **ID**	使用情况
10	本地 Nexus 对等链路
15	互联阵列 A 链路
16.	光纤互连 B 链路
27	存储控制器 A 链路
28	存储控制器 B 链路
100	站点间交换机 A 链路
200	站点间交换机 B 链路

VLAN

下表列出了为设置 FlexPod SM-BC 解决方案 验证环境而配置的 VLAN 及其使用情况。

Name	**VLAN ID**	使用情况
本机 VLAN	2.	VLAN 2 用作原生 VLAN ，而不是默认 VLAN （1）
OOB-MGMT-VLAN	33： 33	设备的带外管理 VLAN
IB-MGMT-VLAN	3334	用于 ESXi 主机， VM 管理等的带内管理 VLAN
NFS-VLAN	3335	用于 NFS 流量的可选 NFS VLAN
iSCSI-A-VLAN	3336	用于 iSCSI 流量的 iSCSI-A 网络结构 VLAN
iSCSI-B-VLAN	3337	用于 iSCSI 流量的 iSCSI-B 网络结构 VLAN
vmotion-vlan	3338	VMware vMotion 流量 VLAN
VM-Traffic-VLAN	3339	VMware VM 流量 VLAN
集群间 VLAN	3340	用于 ONTAP 集群对等通信的集群间 VLAN

虽然 SM-BC 不支持 NFS 或 CIFS 协议以实现业务连续性，但您仍可以将其用于不需要保护业务连续性的工作负载。未为此验证创建 NFS 数据存储库。

"接下来：解决方案 验证—存储。"

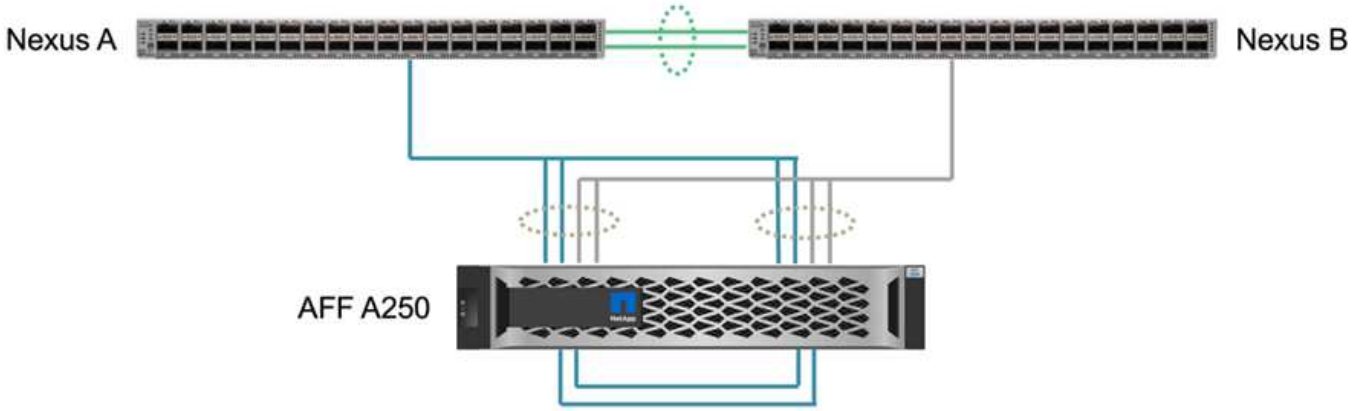
解决方案 验证—存储

"先前版本：解决方案 验证 - 网络。"

FlexPod SM-BC 解决方案 的存储配置遵循每个站点的典型 FlexPod 解决方案 最佳实践。对于 SM-BC 集群对等和数据复制，它们使用在两个站点的 FlexPod 交换机之间建立的站点间链路。以下各节重点介绍了用于验证的一些连接和配置。

连接

本地站点的 Nexus 交换机可提供与本地 UCS CLI 和刀片式服务器的存储连接。通过站点之间的 Nexus 交换机连接，远程 UCS 刀片式服务器也可以访问存储。下图和表显示了每个站点的存储控制器的存储连接图和连接列表。

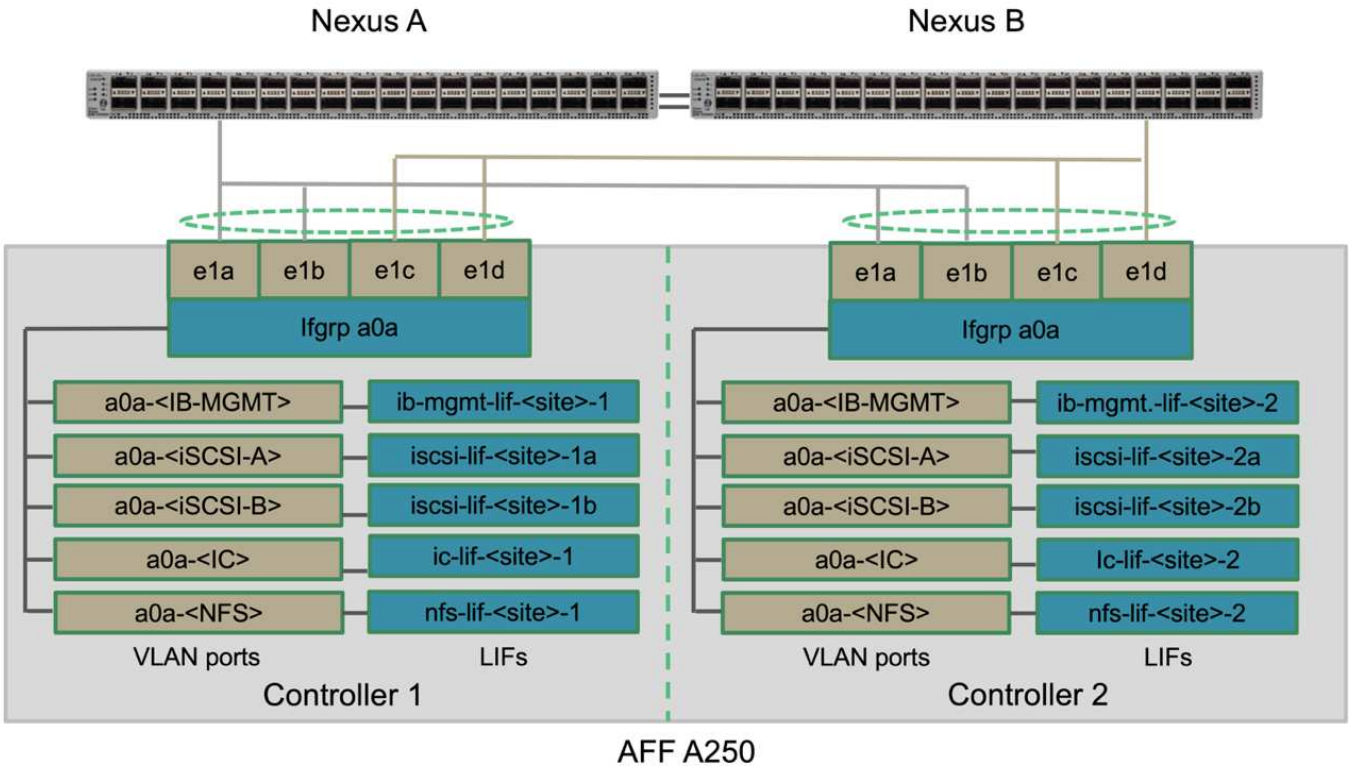


本地设备	本地端口	远程设备	远程端口
AFF A250 A	e0c	AFF A250 B	e0c
	e0d		e0d
	e1a	Nexus A	1 月 10 日
	e1b		1/2 年 10 月 1 日
	e1c	Nexus B	1 月 10 日
	e1d		1/2 年 10 月 1 日
AFF A250 B	e0c	AFF A250 A	e0c
	e0d		e0d
	e1a	Nexus A	3 月 1 日
	e1b		4 月 1 日
	e1c	Nexus B	3 月 1 日
	e1d		4 月 1 日

连接和接口

每个存储控制器上的两个物理端口连接到每个 Nexus 交换机，用于进行带宽聚合和冗余以进行此验证。这四个连接参与存储上的接口组配置。Nexus 交换机上的相应端口参与 vPC ，以实现链路聚合和故障恢复能力。

带内管理，集群间和 NFS/iSCSI 数据存储协议使用 VLAN 。在接口组上创建 VLAN 端口，用于隔离不同类型的流量。相应功能的逻辑接口（ Logical Interface ， LIF ）在相应的 VLAN 端口之上创建。下图显示了物理连接，接口组， VLAN 端口和逻辑接口之间的关系。

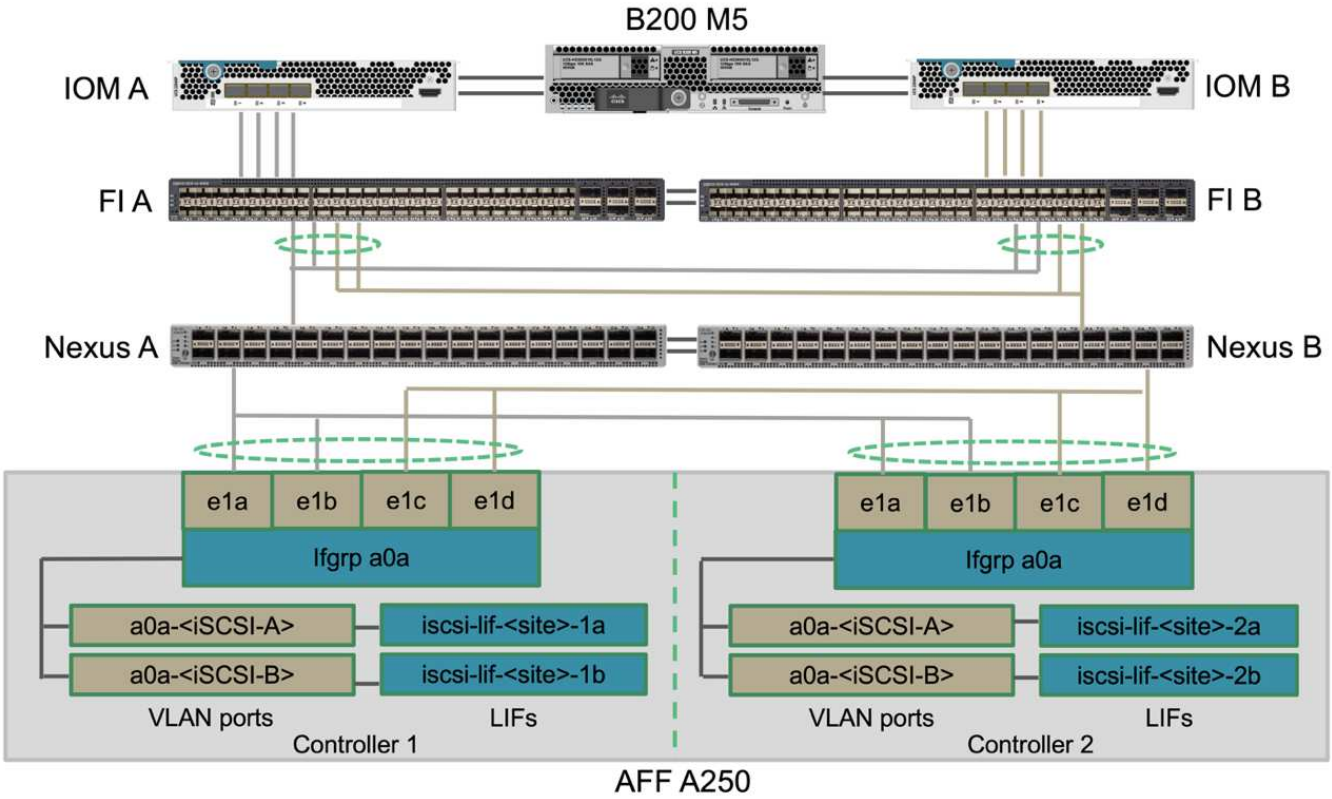


SAN 启动

NetApp 建议在 FlexPod 解决方案 中为 Cisco UCS 服务器实施 SAN 启动。通过实施 SAN 启动，您可以在 NetApp 存储系统中安全地保护操作系统，从而提高性能和灵活性。对于此解决方案 ，已验证 iSCSI SAN 启动。

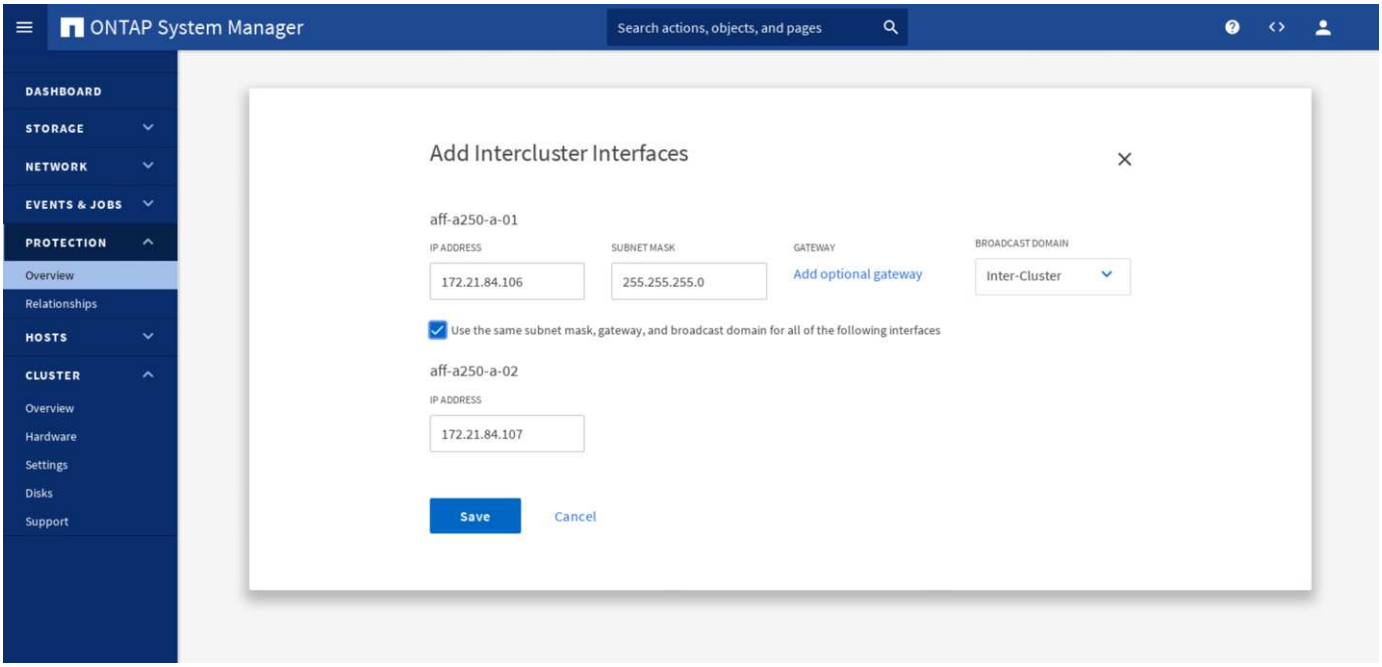
下图显示了从 NetApp 存储对 Cisco UCS 服务器进行 iSCSI SAN 启动的连接。在 iSCSI SAN 启动中，每个 Cisco UCS 服务器都分配有两个 iSCSI vNIC （每个 SAN 网络结构一个），用于提供从服务器一直到存储的冗余连接。连接到 Nexus 交换机（在此示例中为 e1a ， e1b ， e1c 和 e1d ）的 10/25G 以太网存储端口将分组在一起，形成一个接口组（ ifgrp ）（在此示例中为 a0a ）。iSCSI VLAN 端口在 ifgrp 上创建， iSCSI LIF 在 iSCSI VLAN 端口上创建。

每个 iSCSI 启动 LUN 都会通过 iSCSI LIF 映射到从中启动的服务器，方法是将启动 LUN 与其启动 igroup 中的服务器 iSCSI 限定名称（ IQN ）相关联。服务器的启动 igroup 包含两个 IQN ，每个 vNIC/SAN 网络结构一个。此功能仅允许授权服务器访问专为该服务器创建的启动 LUN 。



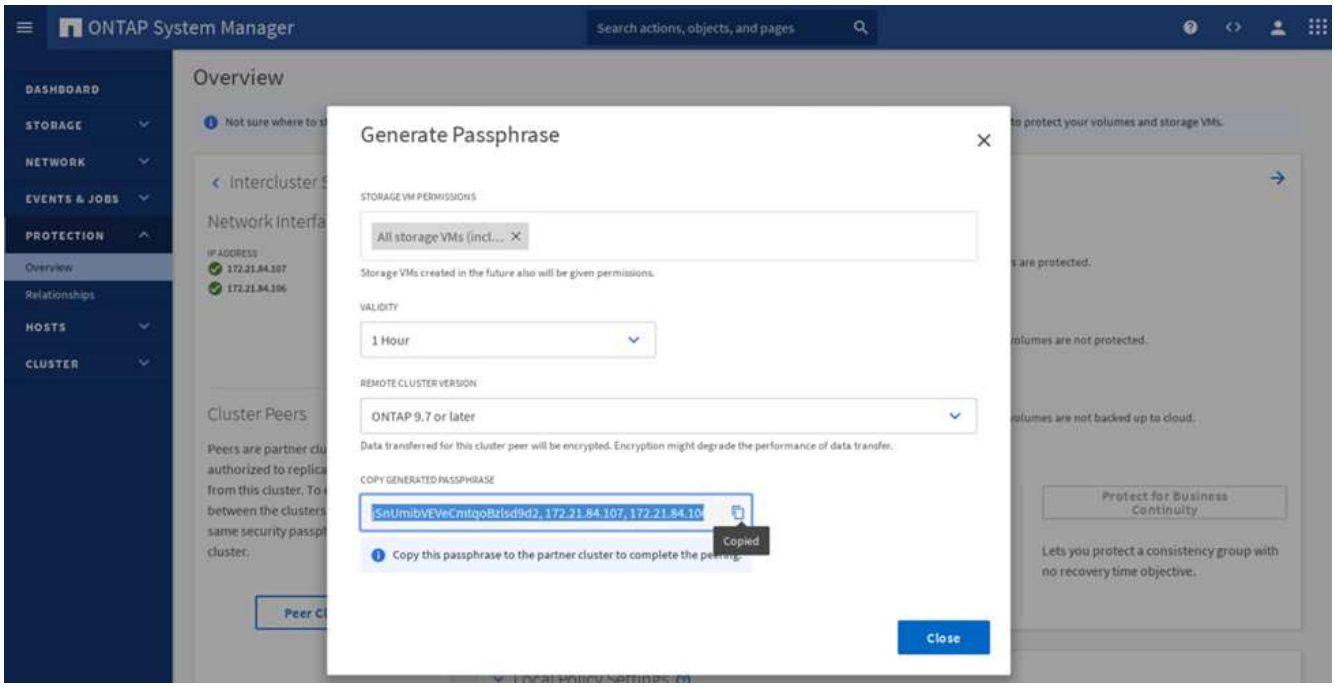
集群对等

ONTAP 集群对等方通过集群间 LIF 进行通信。使用 ONTAP 系统管理器可在 " 保护 ">" 概述 " 窗格下创建所需的集群间 LIF 。

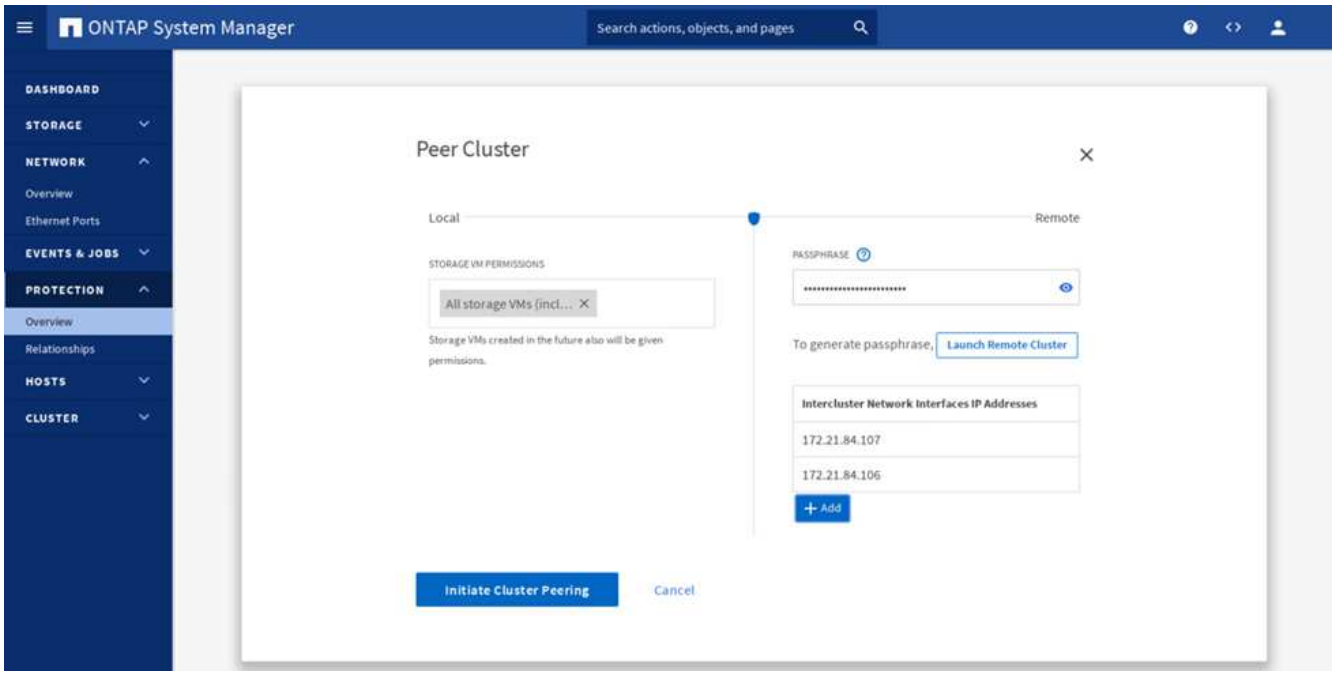


要将这两个集群建立对等关系，请完成以下步骤：

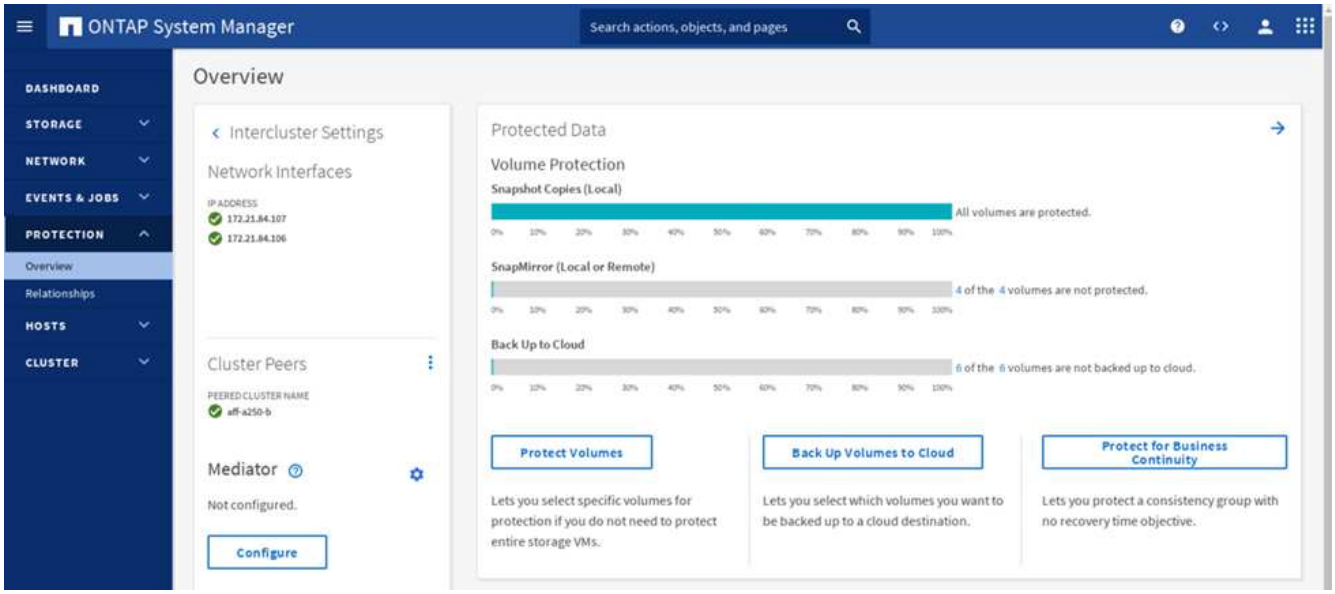
1. 在第一个集群中生成集群对等密码短语。



2. 在第二个集群中调用对等集群选项，并提供密码短语和集群间 LIF 信息。



3. System Manager 保护 > 概述窗格显示集群对等信息。

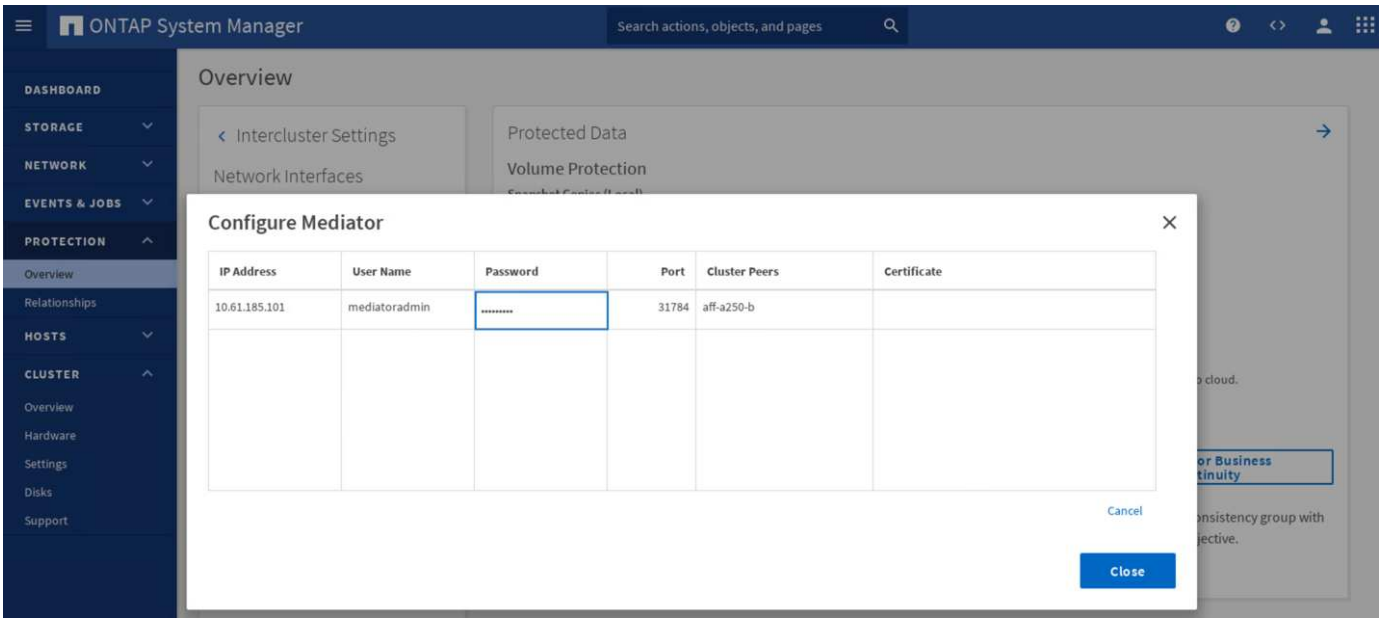


ONTAP 调解器安装和配置

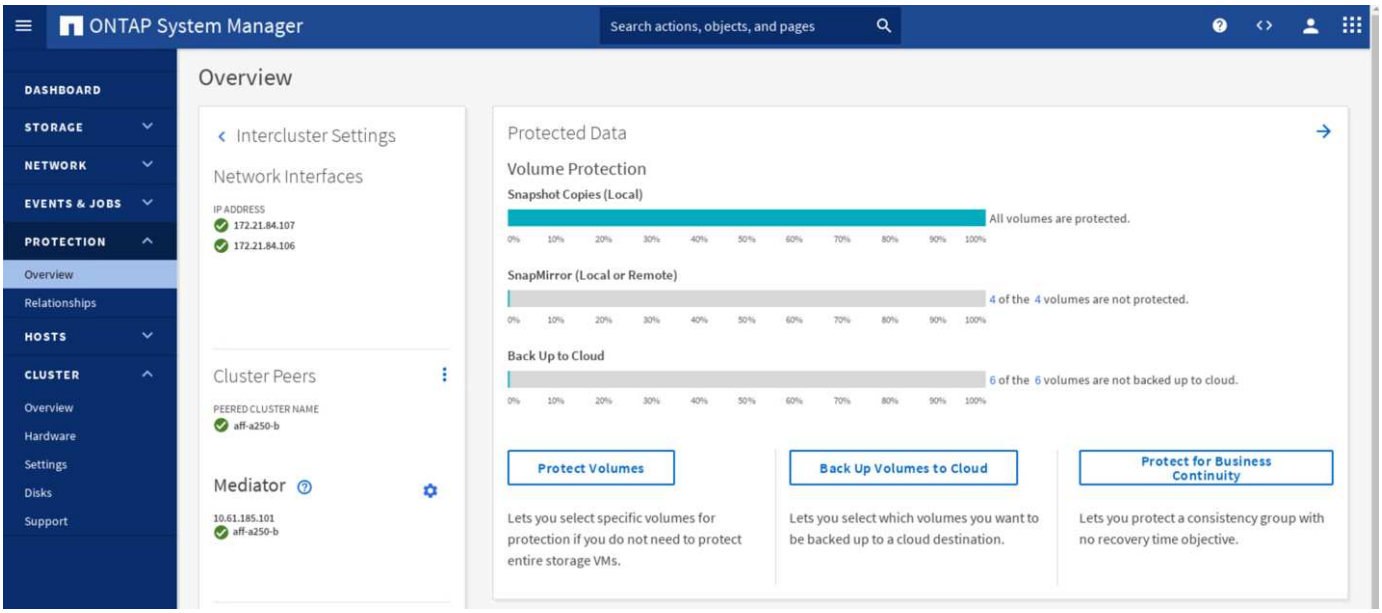
ONTAP 调解器为 SM-BC 关系中的 ONTAP 集群建立仲裁。它可以在检测到故障时协调自动故障转移，并有助于避免在每个集群同时尝试建立主集群控制时出现脑裂情况。

安装 ONTAP 调解器之前，请查看 "安装或升级 ONTAP 调解器服务" 第页，了解前提条件，支持的 Linux 版本以及在各种受支持的 Linux 操作系统上安装它们的过程。

安装 ONTAP 调解器后，您可以将 ONTAP 调解器的安全证书添加到 ONTAP 集群中，然后在 System Manager 保护 > 概述窗格中配置 ONTAP 调解器。以下屏幕截图显示了 ONTAP 调解器配置 GUI 。



提供必要信息后，已配置的 ONTAP 调解器将显示在 System Manager 保护 > 概述窗格中。



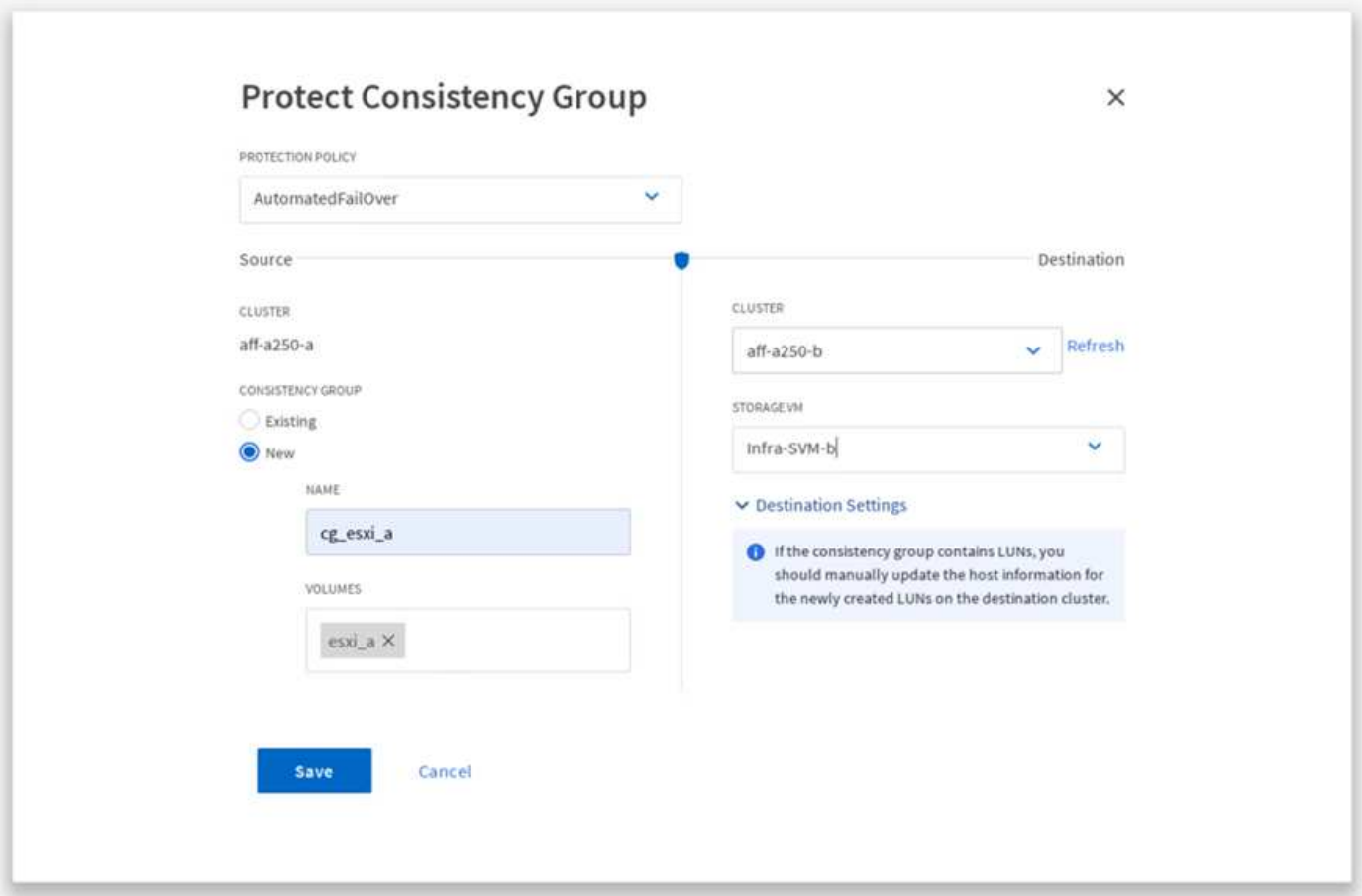
SM-BC 一致性组

一致性组为跨越一组指定卷的应用程序工作负载提供写入顺序一致性保证。对于 ONTAP 9.10.1 ，以下是一些重要限制。

- 一个集群中的最大 SM-BC 一致性组关系数为 20 。
- 每个 SM-BC 关系支持的最大卷数为 16 。
- 一个集群中的最大源端点和目标端点总数为 200 。

有关更多详细信息，请参见上的 ONTAP SM-BC 文档 "限制和限制"。

在验证配置中，使用 ONTAP 系统管理器创建一致性组，以保护两个站点的 ESXi 启动 LUN 和共享数据存储库 LUN 。要访问一致性组创建对话框，请转到 " 保护 ">" 概述 ">" 保护业务连续性 ">" 保护一致性组 " 。要创建一致性组，请提供创建所需的源卷，目标集群和目标 Storage Virtual Machine 信息。

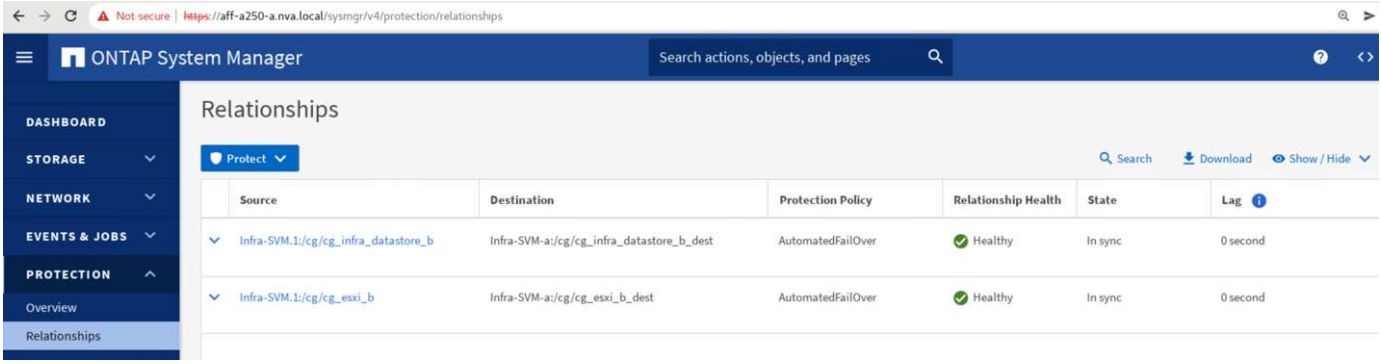


下表列出了验证测试中创建的四个一致性组以及每个一致性组中包含的卷。

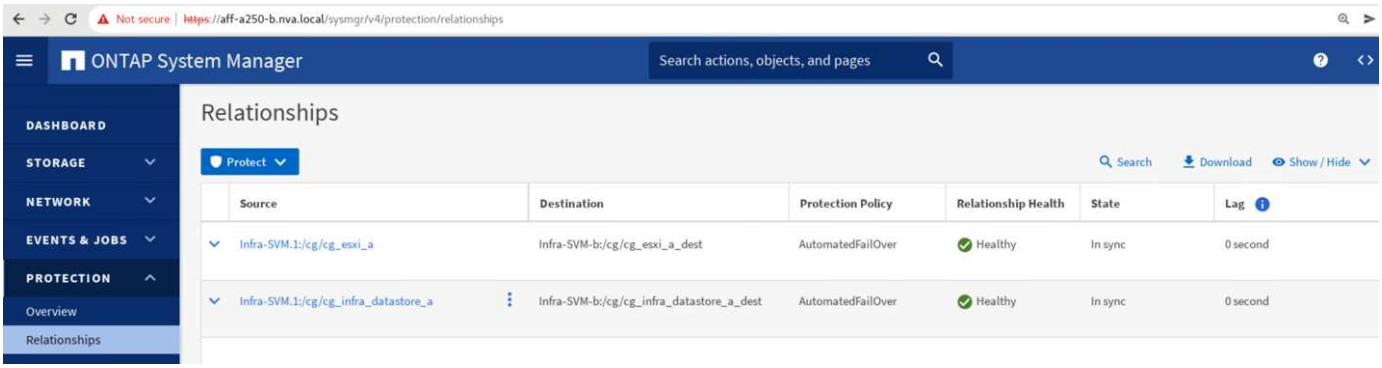
System Manager	一致性组	Volumes
站点 A	CG_ESXi_A	ESXi_A
站点 A	CG_infra_datastore_A	infra_datastore_A_01 infra_datastore_A_02
站点 B	CG_ESXi_b	ESXi b
站点 B	cG_infra_datastore_b.	infra_datastore_b_01 infra_datastore_b_02

创建一致性组后，它们将显示在站点 A 和站点 B 中相应的保护关系下

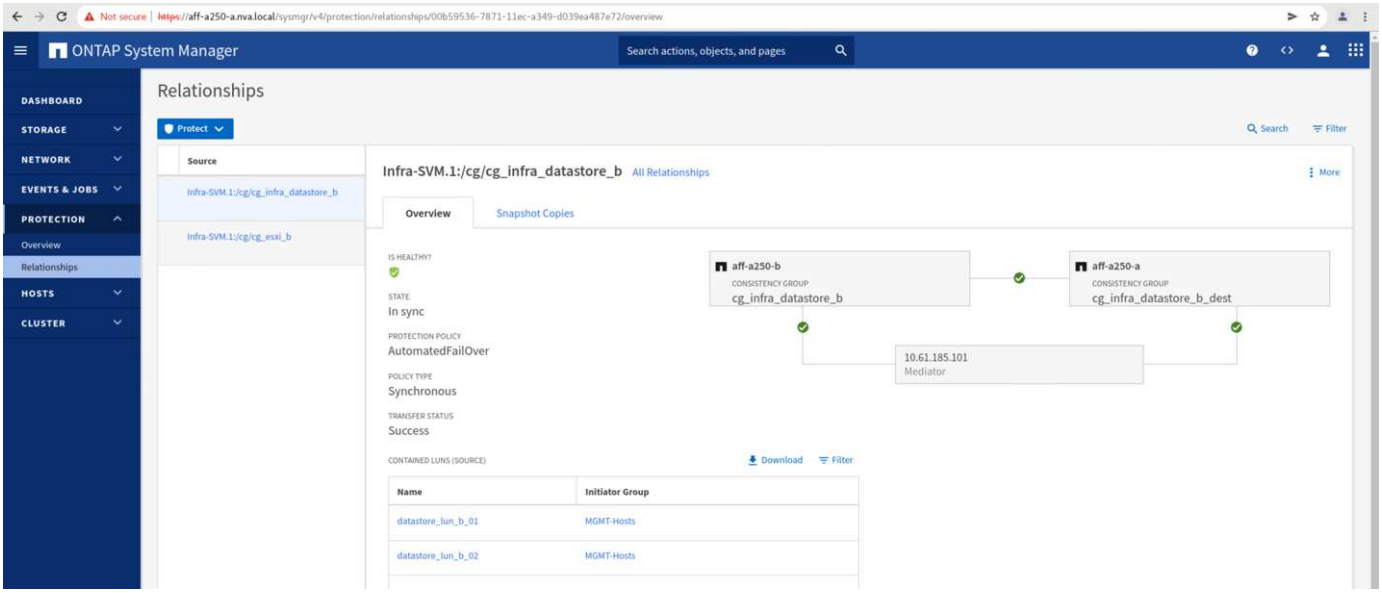
此屏幕截图显示了站点 A 上的一致性组关系



此屏幕截图显示了站点 B 上的一致性组关系



此屏幕截图显示了 CG_infra_datastore_b 组的一致性组关系详细信息。



卷， LUN 和主机映射

创建一致性组后， SnapMirror 会同步源卷和目标卷，以便数据始终保持同步。远程站点上的目标卷包含卷名称，并且 _dest 结尾为。例如，对于站点 A 集群中的 ESXi_A 卷，站点 B 中有相应的 ESXi_A_Dest 数据保护（ DP ）卷

此屏幕截图显示了站点 A 的卷信息

```
aff-a250-a::> vol show -vserver Infra-SVM-a
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size  Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ---------- ---------- -----
Infra-SVM-a esxi_a     aggr1_aff_a250_a_01 online RW     320GB    315.9GB    1%
Infra-SVM-a esxi_b_dest aggr1_aff_a250_a_02 online DP   3.86GB    638.4MB   83%
Infra-SVM-a infra_datastore_a_01 aggr1_aff_a250_a_01 online RW 1TB 717.6GB  29%
Infra-SVM-a infra_datastore_a_02 aggr1_aff_a250_a_02 online RW 1TB 828.4GB  19%
Infra-SVM-a infra_svm_root aggr1_aff_a250_a_01 online RW   1GB    966.5MB    0%
Infra-SVM-a infra_svm_root_m01 aggr1_aff_a250_a_01 online LS 1GB  966.6MB    0%
Infra-SVM-a infra_svm_root_m02 aggr1_aff_a250_a_02 online LS 1GB  966.6MB    0%
Infra-SVM-a vol_infra_datastore_b_01_dest aggr1_aff_a250_a_01 online DP 138.7GB 31.52GB  76%
Infra-SVM-a vol_infra_datastore_b_02_dest aggr1_aff_a250_a_01 online DP 49.37GB 9.03GB  80%
9 entries were displayed.
```

此屏幕截图显示站点 B 的卷信息

```
aff-a250-b::> vol show -vserver Infra-SVM-b
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size  Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ---------- ---------- -----
Infra-SVM-b esxi_a_dest aggr1_aff_a250_b_02 online DP   4.10GB    768.2MB   80%
Infra-SVM-b esxi_b     aggr1_aff_a250_b_01 online RW     320GB    315.8GB    1%
Infra-SVM-b infra_datastore_b_01 aggr1_aff_a250_b_01 online RW 1TB 911.9GB  10%
Infra-SVM-b infra_datastore_b_02 aggr1_aff_a250_b_02 online RW 1TB 964.0GB   5%
Infra-SVM-b infra_svm_root aggr1_aff_a250_b_01 online RW   1GB    966.9MB    0%
Infra-SVM-b infra_svm_root_m01 aggr1_aff_a250_b_01 online LS 1GB  967.0MB    0%
Infra-SVM-b infra_svm_root_m02 aggr1_aff_a250_b_02 online LS 1GB  967.0MB    0%
Infra-SVM-b vol_infra_datastore_a_01_dest aggr1_aff_a250_b_02 online DP 270.0GB 27.39GB  89%
Infra-SVM-b vol_infra_datastore_a_02_dest aggr1_aff_a250_b_02 online DP 202.8GB 28.20GB  85%
9 entries were displayed.
```

为了便于透明的应用程序故障转移，还需要将镜像的 SM-BC LUN 映射到目标集群中的主机。这样，主机就可以正确查看源集群和目标集群中 LUN 的路径。以下两个屏幕截图捕获了站点 A 和站点 B 的 `igroup show` 和 `lun show` 输出。通过创建的映射，集群中的每个 ESXi 主机都将其自己的 SAN 启动 LUN 视为 ID 0 ，并将所有四个共享 iSCSI 数据存储库 LUN 视为 ID 0 。

此屏幕截图显示了站点 A 集群的主机 igroup 和 LUN 映射。

```
aff-a250-a::> igroup show
Vserver   Igroup       Protocol OS Type  Initiators
--------- ------------ -------- -------- ------------------------------------
Infra-SVM-a MGMT-Hosts iscsi    vmware   iqn.2010-11.com.flexpod:ucs-smbc-a:1
                                         iqn.2010-11.com.flexpod:ucs-smbc-a:2
                                         iqn.2010-11.com.flexpod:ucs-smbc-a:3
                                         iqn.2010-11.com.flexpod:ucs-smbc-b:1
                                         iqn.2010-11.com.flexpod:ucs-smbc-b:2
                                         iqn.2010-11.com.flexpod:ucs-smbc-b:3
Infra-SVM-a VM-Host-Infra-a-01 iscsi vmware iqn.2010-11.com.flexpod:ucs-smbc-a:1
Infra-SVM-a VM-Host-Infra-a-02 iscsi vmware iqn.2010-11.com.flexpod:ucs-smbc-a:2
Infra-SVM-a VM-Host-Infra-a-03 iscsi vmware iqn.2010-11.com.flexpod:ucs-smbc-a:3
Infra-SVM-a VM-Host-Infra-b-01 iscsi vmware iqn.2010-11.com.flexpod:ucs-smbc-b:1
Infra-SVM-a VM-Host-Infra-b-02 iscsi vmware iqn.2010-11.com.flexpod:ucs-smbc-b:2
Infra-SVM-a VM-Host-Infra-b-03 iscsi vmware iqn.2010-11.com.flexpod:ucs-smbc-b:3
7 entries were displayed.

aff-a250-a::> lun show -m
Vserver    Path                                      Igroup   LUN ID  Protocol
---------- ----------------------------------------  -------  ------  --------
Infra-SVM-a /vol/esxi_a/VM-Host-Infra-a-01           VM-Host-Infra-a-01  0  iscsi
Infra-SVM-a /vol/esxi_a/VM-Host-Infra-a-02           VM-Host-Infra-a-02  0  iscsi
Infra-SVM-a /vol/esxi_a/VM-Host-Infra-a-03           VM-Host-Infra-a-03  0  iscsi
Infra-SVM-a /vol/esxi_a/swap_lun_a                   MGMT-Hosts   13  iscsi
Infra-SVM-a /vol/esxi_b_dest/VM-Host-Infra-b-01      VM-Host-Infra-b-01  0  iscsi
Infra-SVM-a /vol/esxi_b_dest/VM-Host-Infra-b-02      VM-Host-Infra-b-02  0  iscsi
Infra-SVM-a /vol/esxi_b_dest/VM-Host-Infra-b-03      VM-Host-Infra-b-03  0  iscsi
Infra-SVM-a /vol/esxi_b_dest/swap_lun_b              MGMT-Hosts   23  iscsi
Infra-SVM-a /vol/infra_datastore_a_01/datastore_lun_a_01  MGMT-Hosts  11  iscsi
Infra-SVM-a /vol/infra_datastore_a_02/datastore_lun_a_02  MGMT-Hosts  12  iscsi
Infra-SVM-a /vol/vol_infra_datastore_b_01_dest/datastore_lun_b_01  MGMT-Hosts  21  iscsi
Infra-SVM-a /vol/vol_infra_datastore_b_02_dest/datastore_lun_b_02  MGMT-Hosts  22  iscsi
12 entries were displayed.
```

此屏幕截图显示了站点 B 集群的主机 igroup 和 LUN 映射。

```
aff-a250-b::> igroup show
Vserver   Igroup       Protocol OS Type  Initiators
--------- ------------ -------- -------- ------------------------------------
Infra-SVM-b MGMT-Hosts iscsi    vmware   iqn.2010-11.com.flexpod:ucs-smbc-b:1
                                         iqn.2010-11.com.flexpod:ucs-smbc-b:2
                                         iqn.2010-11.com.flexpod:ucs-smbc-b:3
                                         iqn.2010-11.com.flexpod:ucs-smbc-a:1
                                         iqn.2010-11.com.flexpod:ucs-smbc-a:2
                                         iqn.2010-11.com.flexpod:ucs-smbc-a:3
Infra-SVM-b VM-Host-Infra-a-01 iscsi vmware iqn.2010-11.com.flexpod:ucs-smbc-a:1
Infra-SVM-b VM-Host-Infra-a-02 iscsi vmware iqn.2010-11.com.flexpod:ucs-smbc-a:2
Infra-SVM-b VM-Host-Infra-a-03 iscsi vmware iqn.2010-11.com.flexpod:ucs-smbc-a:3
Infra-SVM-b VM-Host-Infra-b-01 iscsi vmware iqn.2010-11.com.flexpod:ucs-smbc-b:1
Infra-SVM-b VM-Host-Infra-b-02 iscsi vmware iqn.2010-11.com.flexpod:ucs-smbc-b:2
Infra-SVM-b VM-Host-Infra-b-03 iscsi vmware iqn.2010-11.com.flexpod:ucs-smbc-b:3
7 entries were displayed.

aff-a250-b::> lun show -m
Vserver    Path                                      Igroup   LUN ID  Protocol
---------- ----------------------------------------  -------  ------  --------
Infra-SVM-b /vol/esxi_a_dest/VM-Host-Infra-a-01      VM-Host-Infra-a-01  0  iscsi
Infra-SVM-b /vol/esxi_a_dest/VM-Host-Infra-a-02      VM-Host-Infra-a-02  0  iscsi
Infra-SVM-b /vol/esxi_a_dest/VM-Host-Infra-a-03      VM-Host-Infra-a-03  0  iscsi
Infra-SVM-b /vol/esxi_a_dest/swap_lun_a              MGMT-Hosts   13  iscsi
Infra-SVM-b /vol/esxi_b/VM-Host-Infra-b-01           VM-Host-Infra-b-01  0  iscsi
Infra-SVM-b /vol/esxi_b/VM-Host-Infra-b-02           VM-Host-Infra-b-02  0  iscsi
Infra-SVM-b /vol/esxi_b/VM-Host-Infra-b-03           VM-Host-Infra-b-03  0  iscsi
Infra-SVM-b /vol/esxi_b/swap_lun_b                   MGMT-Hosts   23  iscsi
Infra-SVM-b /vol/infra_datastore_b_01/datastore_lun_b_01  MGMT-Hosts  21  iscsi
Infra-SVM-b /vol/infra_datastore_b_02/datastore_lun_b_02  MGMT-Hosts  22  iscsi
Infra-SVM-b /vol/vol_infra_datastore_a_01_dest/datastore_lun_a_01  MGMT-Hosts  11  iscsi
Infra-SVM-b /vol/vol_infra_datastore_a_02_dest/datastore_lun_a_02  MGMT-Hosts  12  iscsi
12 entries were displayed.
```

"接下来：解决方案 验证—虚拟化。"

解决方案 验证—虚拟化

"先前版本：解决方案 验证—存储。"

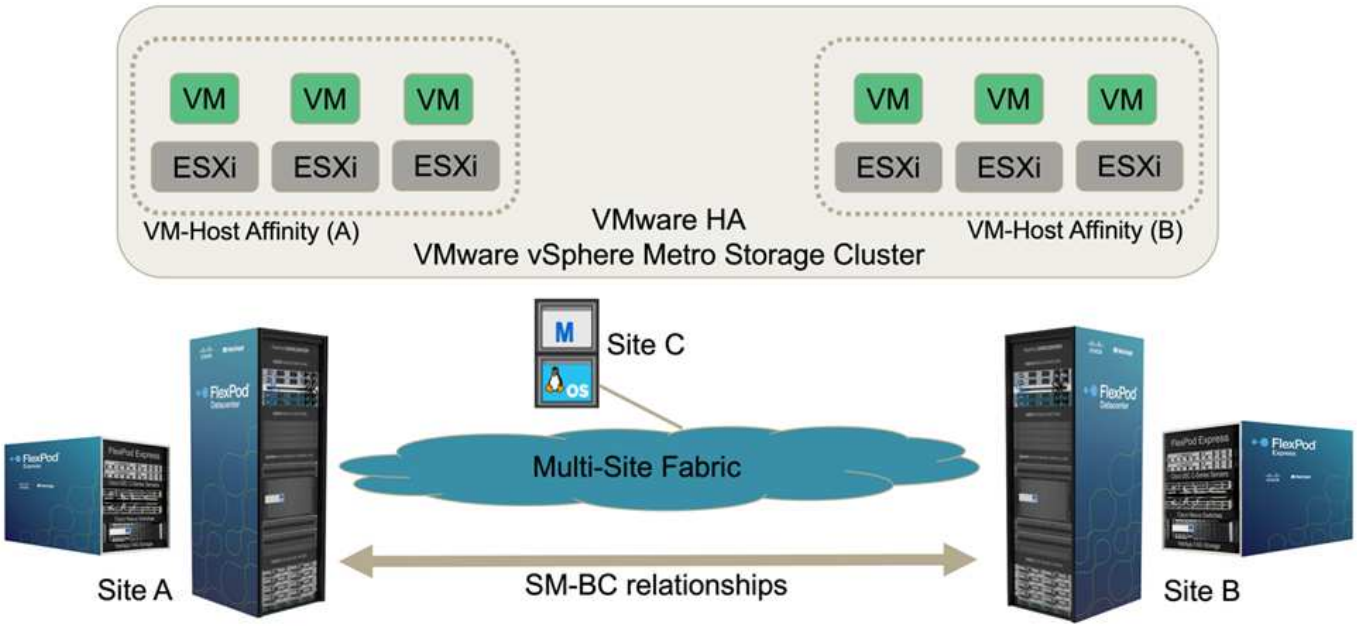
在多站点 FlexPod SM-BC 解决方案 中，一个 VMware vCenter 可管理整个解决方案 的虚拟基础架构资源。两个数据中心中的主机都属于一个 VMware HA 集群，该集群跨越两个数据中心。主机可以访问 NetApp SM-BC 解决方案 ，在此可以从两个站点访问具有定义的 SM-BC 关系的存储。

SM-BC 解决方案 存储符合 VMware vSphere Metro Storage Cluster （ VMSC ）功能中的统一访问模式，可避免灾难和停机。为了获得最佳虚拟机性能，虚拟机磁盘应托管在本地 NetApp AFF A250 系统上，以便在正常操作下最大限度地减少 WAN 链路之间的延迟和流量。

在设计实施过程中，必须确定虚拟机在两个站点之间的分布情况。您可以根据站点首选项和应用程序要求确定这两个站点之间的虚拟机站点关联性和应用程序分布。VMware 集群 VM/ 主机组和 VM/ 主机规则用于配置 VM/ 主机关联性，以确保 VM 在所需站点的主机上运行。

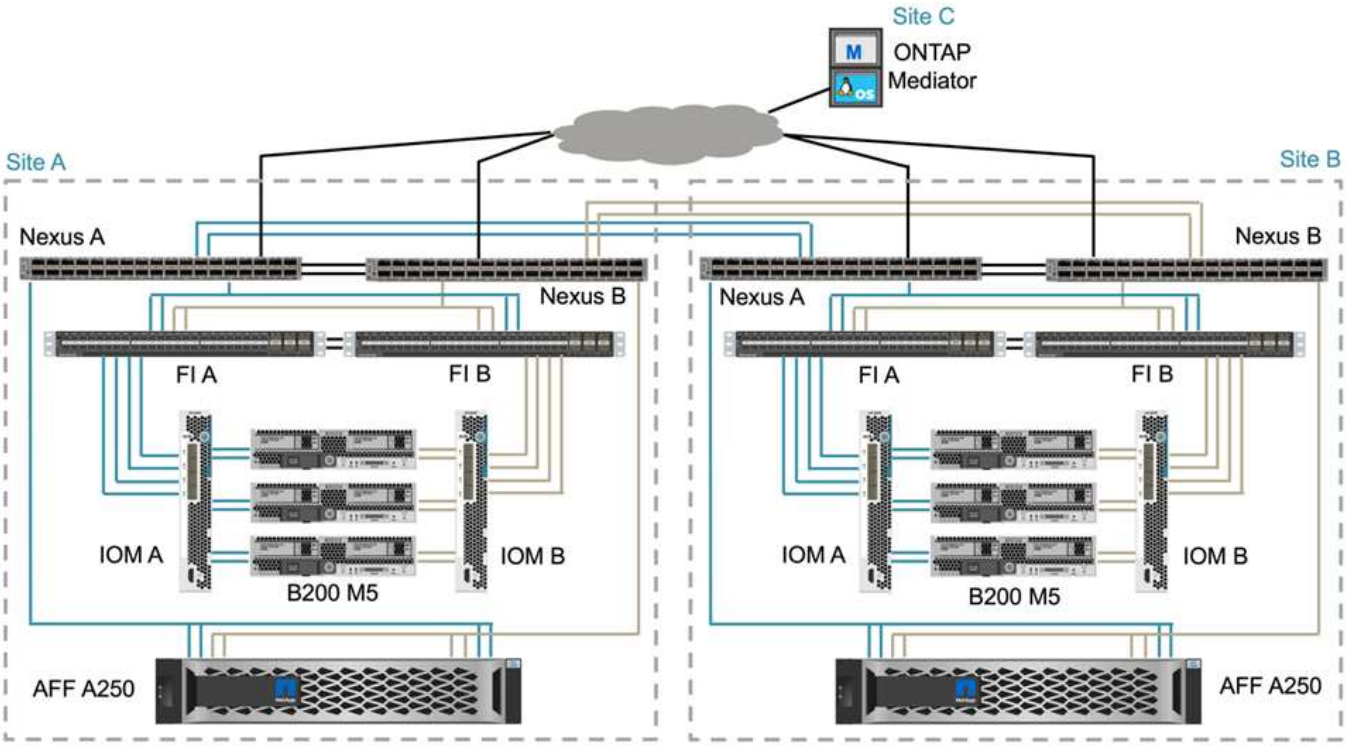
但是，如果配置允许 VM 在两个站点上运行，则可以确保 VM 可以通过远程站点主机上的 VMware HA 重新启动，以提供解决方案 故障恢复能力。要使虚拟机能够同时在两个站点上运行，必须在所有 ESXi 主机上挂载所有 iSCSI 共享数据存储库，以确保站点之间虚拟机的 vMotion 操作顺畅。

下图显示了一个高级 FlexPod SM-BC 解决方案 虚拟化视图，其中包括 VMware HA 和 VMSC 功能，可为计算和存储服务提供高可用性。主动 - 主动数据中心解决方案 架构支持站点之间的工作负载移动，并提供灾难恢复 / 业务连续性保护。



端到端网络连接

FlexPod SM-BC 解决方案 包括每个站点的 FlexPod 基础架构，站点之间的网络连接以及在第三个站点部署的 ONTAP 调解器，以满足所需的 RPO 和 RTO 目标。下图显示了每个站点的 Cisco UCS B200M5 服务器与站点内和站点间具有 SM-BC 功能的 NetApp 存储之间的端到端网络连接。



在此解决方案 验证中，每个站点的 FlexPod 部署架构都是相同的。但是，解决方案 支持非对称部署，如果满足

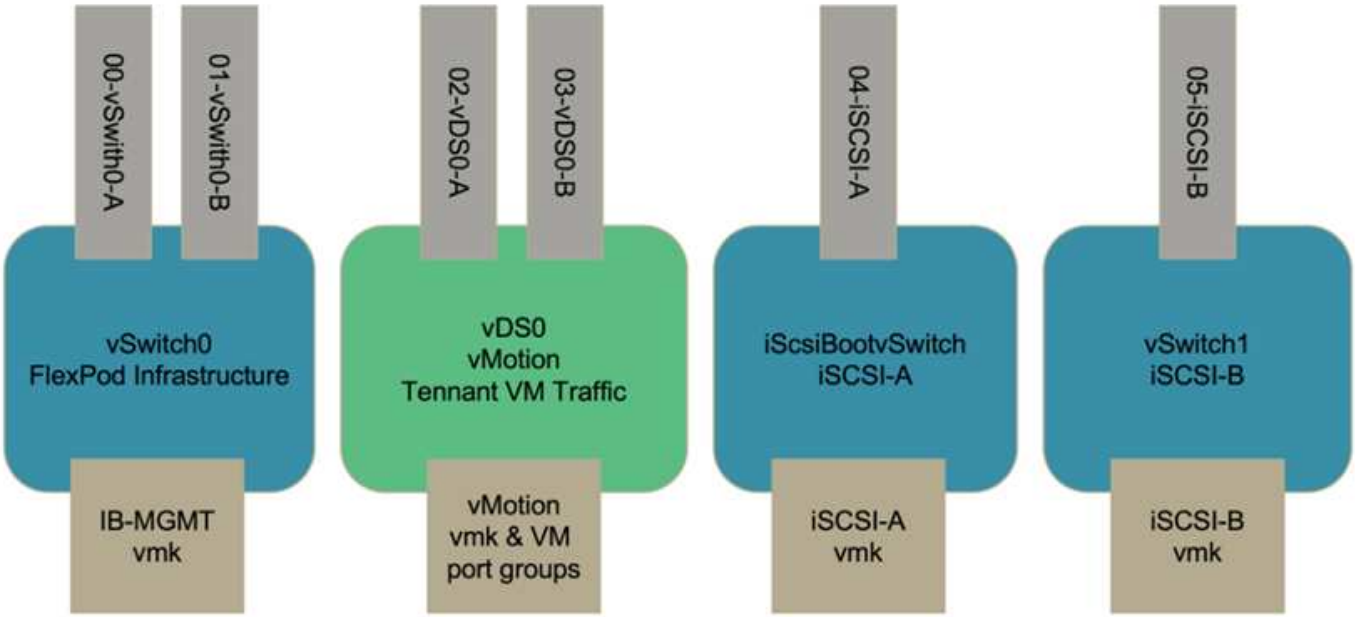
要求，也可以将其添加到现有 FlexPod 解决方案中。

扩展的第 2 层架构用于无缝的多站点数据网络结构，可在每个数据中心的端口通道 Cisco UCS 计算和 NetApp 存储之间提供连接，并在数据中心之间提供连接。端口通道配置以及虚拟端口通道配置（如果适用）用于计算层，网络层和存储层之间以及跨站点链路之间的带宽聚合和容错。因此， UCS 刀片式服务器可以连接并多路径访问本地和远程 NetApp 存储。

虚拟网络

无论主机位于何处，集群中的每个主机都使用相同的虚拟网络进行部署。此设计使用 VMware 虚拟交换机（ vSwitch ）和 VMware 虚拟分布式交换机（ VDS ）来分隔不同的流量类型。VMware vSwitch 主要用于 FlexPod 基础架构网络，而 VDS 用于应用程序网络，但不是必需的。

每个虚拟交换机（ vSwitch ， VDS ）部署有两个上行链路； ESXi 虚拟机管理程序级别的上行链路在 Cisco UCS 软件上称为 vmnic 和虚拟 NIC （ vNIC ）。vNIC 会使用 Cisco UCS 服务配置文件在每个服务器的 Cisco UCS VIC 适配器上创建。定义了六个 vNIC ，两个用于 vSwitch0 ，两个用于 vDS0 ，两个用于 vSwitch1 ，两个用于 iSCSI 上行链路，如下图所示。



vSwitch0 是在 VMware ESXi 主机配置期间定义的，它包含用于管理的 FlexPod 基础架构管理 VLAN 和 ESXi 主机 VMkernel （ VMK ）端口。对于所需的任何关键基础架构管理虚拟机，还会在 vSwitch0 上放置一个基础架构管理虚拟机端口组。

请务必将此类管理基础架构虚拟机放置在 vSwitch0 上，而不是 VDS 上，因为如果 FlexPod 基础架构已关闭或重新启动，而您尝试在最初运行该管理虚拟机的主机以外的主机上激活该管理虚拟机， 它可以在 vSwitch0 上的网络上正常启动。如果 VMware vCenter 是管理虚拟机，则此过程尤其重要。如果 vCenter 位于 VDS 上，并移至另一台主机，然后再启动，则它在启动后将无法连接到网络。

在此设计中使用了两个 iSCSI 启动 vSwitch 。Cisco UCS iSCSI 启动需要使用单独的 vNIC 进行 iSCSI 启动。这些 VNIC 使用适当网络结构的 iSCSI VLAN 作为原生 VLAN ，并连接到相应的 iSCSI 启动 vSwitch 。或者，您也可以通过部署新的 VDS 或使用现有 VDS 在 VDS 上部署 iSCSI 网络。

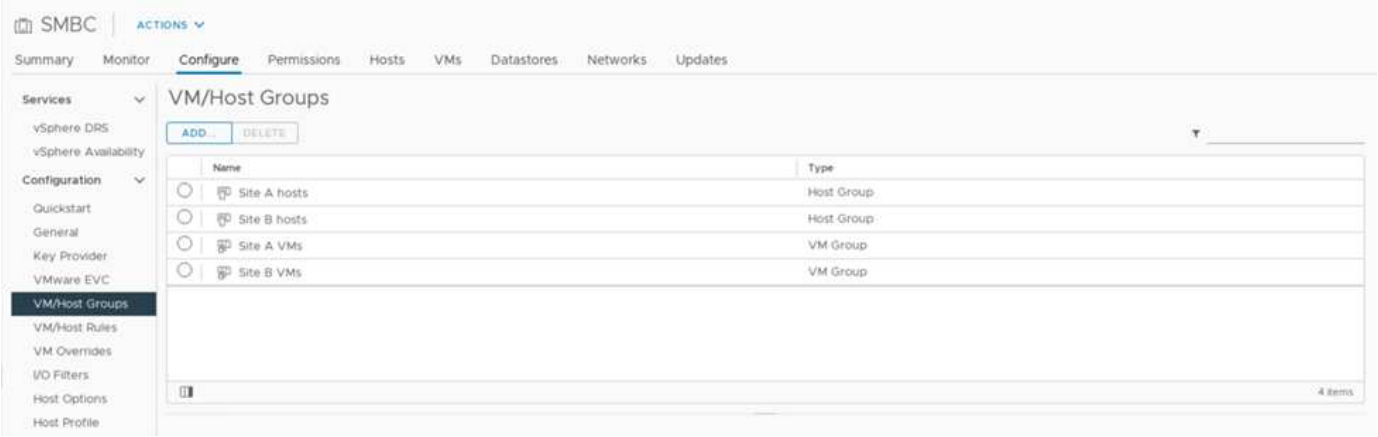
VM 主机关联性组和规则

要使虚拟机能够在两个 SM-BC 站点的任何 ESXi 主机上运行，所有 ESXi 主机都必须从两个站点挂载 iSCSI 数据存储库。如果所有 ESXi 主机均已正确挂载两个站点中的数据存储库，则可以在使用 vMotion 的任何主机之间迁移虚拟机，并且虚拟机仍可访问从这些数据存储库创建的所有虚拟磁盘。

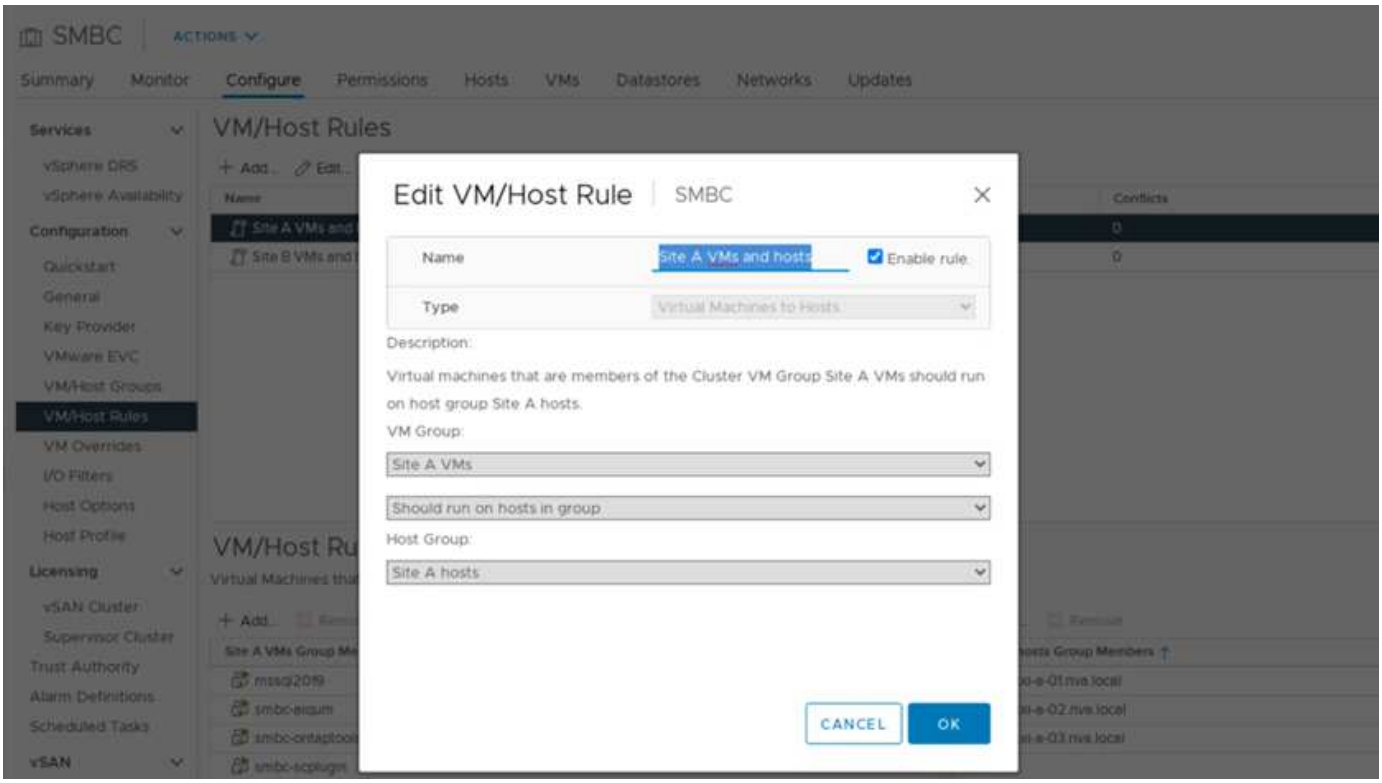
对于使用本地数据存储库的虚拟机，如果将其迁移到远程站点的主机，则其对虚拟磁盘的访问将变得远程，从而由于站点之间的物理距离而增加读取操作延迟。因此，最佳做法是将虚拟机保留在本地主机上，并利用站点上的本地存储。

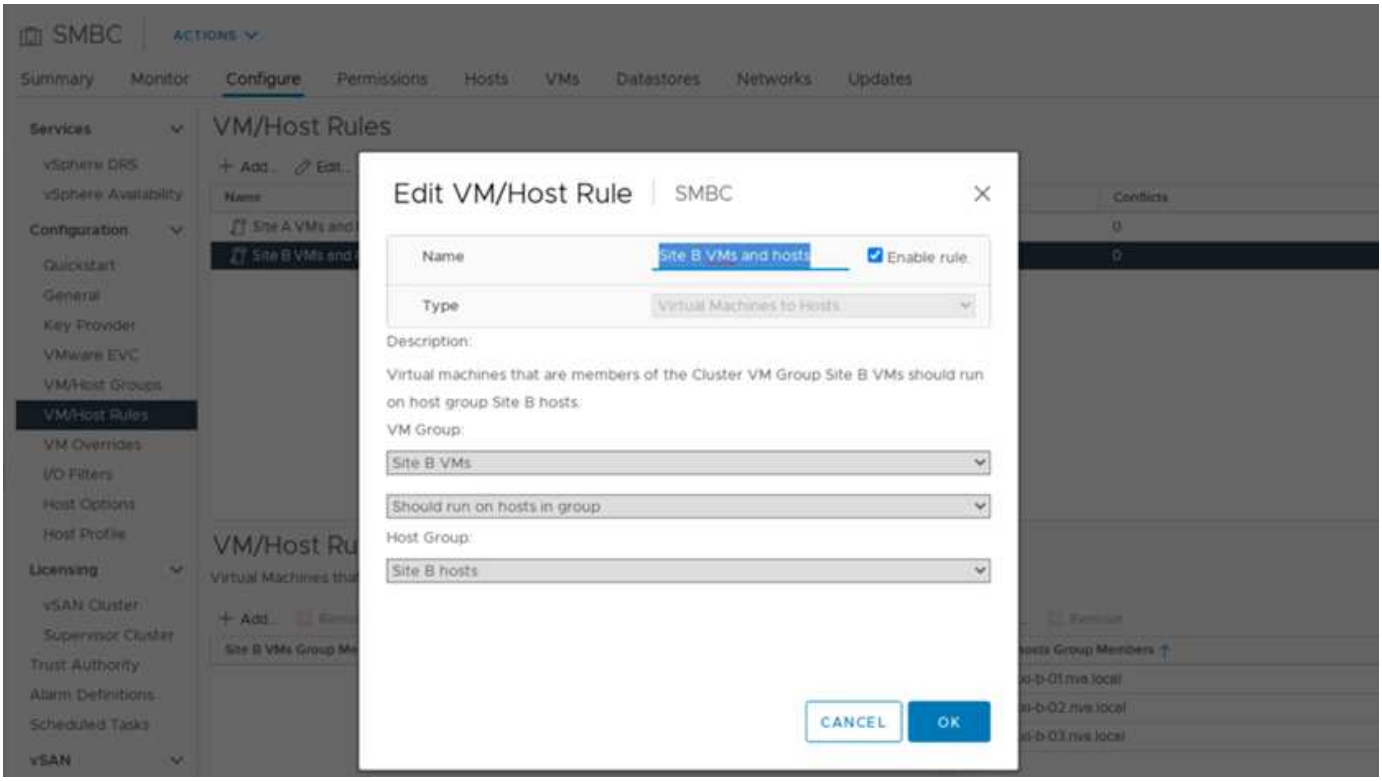
通过使用 VM/ 主机关联性机制，您可以使用 VM/ 主机组为位于特定站点的虚拟机和主机创建 VM 组和主机组。使用 VM/ 主机规则，您可以为要遵循的 VM 和主机指定策略。要在站点维护或灾难情形下允许跨站点进行虚拟机迁移，请使用 " 应在组中的主机上运行 " 策略规范来实现这种灵活性。

以下屏幕截图显示了为站点 A 和站点 B 主机及 VM 创建的两个主机组和两个 VM 组



此外，以下两个图显示了为站点 A 和站点 B VM 创建的 VM/ 主机规则，这些 VM 将使用 " 应在组中的主机上运行 " 策略在其各自站点的主机上运行。

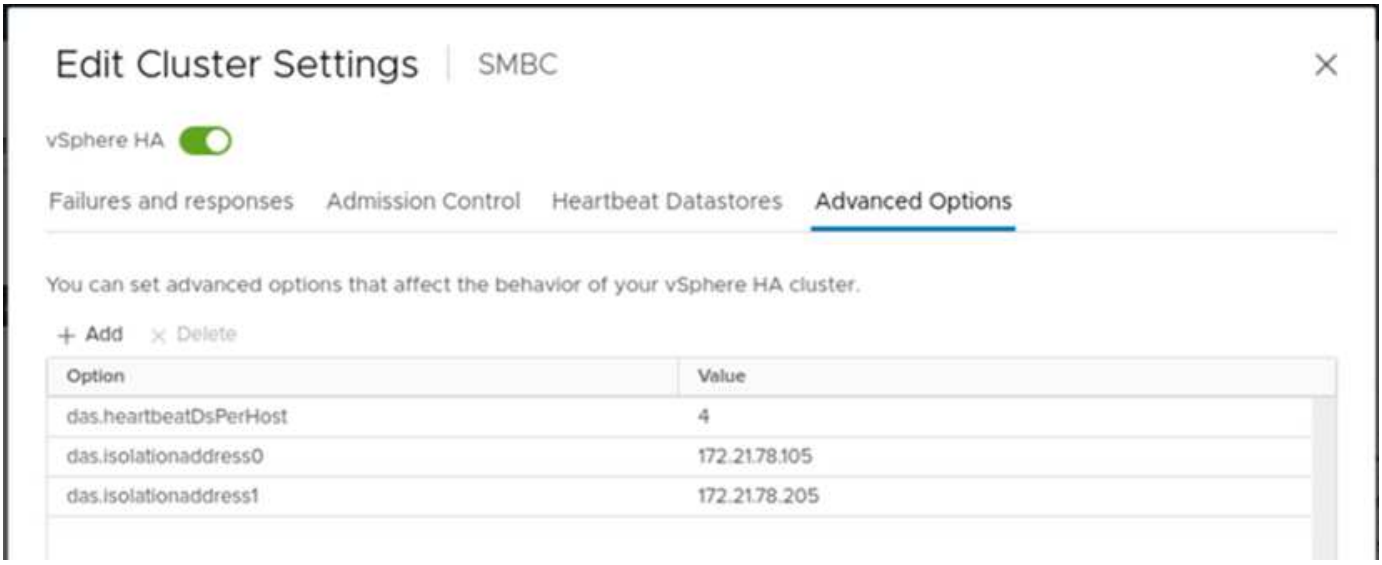




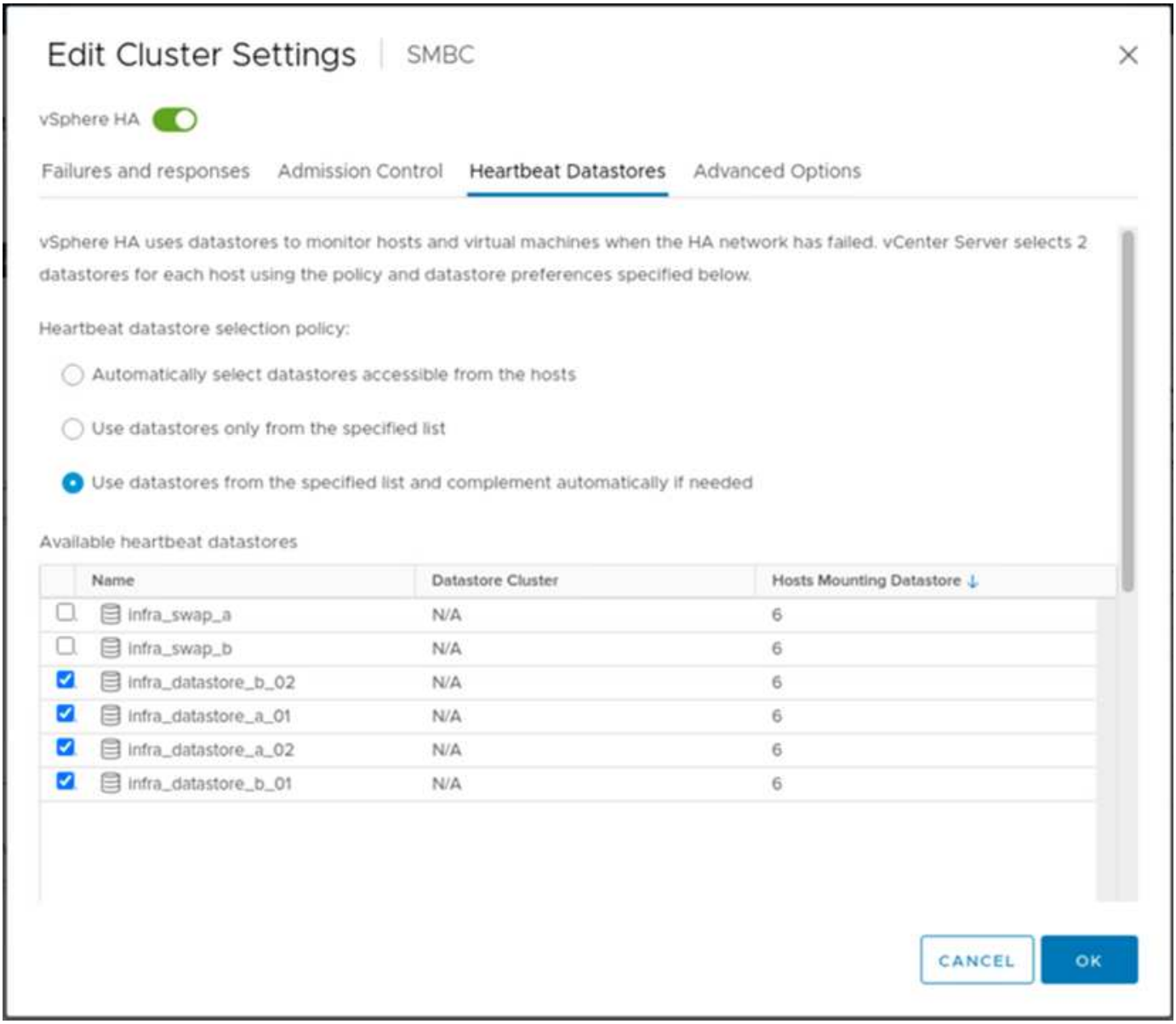
vSphere HA 检测信号

VMware vSphere HA 具有用于主机状态验证的检测信号机制。主要检测信号机制是通过网络连接实现的，而二级检测信号机制是通过数据存储库实现的。如果未收到检测信号，则它会通过对默认网关或手动配置的隔离地址执行 Ping 操作来确定它是否与网络隔离。对于数据存储库检测信号， VMware 建议将延伸型集群的检测信号数据存储库从最少 2 个增加到 4 个。

对于解决方案 验证，使用两个 ONTAP 集群管理 IP 地址作为隔离地址。此外，还添加了建议的 vSphere HA 高级选项 `D ss.s.batDsPerHost` ，其值为 4 ，如下图所示。



对于检测信号数据存储库，指定集群中的四个共享数据存储库并自动进行补充，如下图所示。



有关 VMware HA 集群和 VMware vSphere Metro 存储集群的其他最佳实践和配置，请参见 "创建和使用 vSphere HA 集群"， "VMware vSphere 城域存储集群（VMSC）" 和 VMware 知识库 "采用 NetApp SnapMirror 业务连续性（SM-BC）和 VMware vSphere 城域存储集群（VMSC）的 NetApp ONTAP"。

"接下来：解决方案 验证—经验证的场景。"

解决方案 验证—经验证的场景

"先前版本：解决方案 验证—虚拟化。"

FlexPod 数据中心 SM-BC 解决方案 可为各种单点故障情形以及站点灾难提供数据服务保护。每个站点上实施的冗余设计可提供高可用性，而具有跨站点同步数据复制功能的 SM-BC 实施可保护数据服务，使其免受站点范围内灾难的影响。已对部署的解决方案 进行了验证，以确定其所需的解决方案 功能以及解决方案 可保护的各种故障情形。

解决方案 功能验证

我们会使用多种测试用例来验证解决方案 功能，并模拟部分和完整的站点故障情形。为了最大限度地减少与现有 FlexPod 数据中心解决方案在 Cisco 验证设计计划下执行的测试的重复，本报告重点介绍了解决方案 中与 SM-BC 相关的方面。我们提供了一些常规 FlexPod 验证，供实践人员进行实施验证。

为了进行解决方案 验证，在两个站点的所有 ESXi 主机上为每个 ESXi 主机创建一个 Windows 10 虚拟机。安装了 IOmeter 工具，并使用该工具为从共享本地 iSCSI 数据存储库映射的两个虚拟数据磁盘生成 I/O 。配置的 IOMeter 工作负载参数包括 8 KB I/O ， 75% 读取和 50% 随机，每个数据磁盘具有 8 个未完成的 I/O 命令。对于执行的大多数测试场景， IOmeter I/O 的继续发生原因 表示此场景不会造成数据服务中断。

由于 SM-BC 对于数据库服务器等业务应用程序至关重要， 测试中还包括 Windows Server 2022 虚拟机上的 Microsoft SQL Server 2019 实例，用于确认在本地站点的存储不可用且远程站点存储恢复数据服务而不使用应用程序时，应用程序仍会继续运行 中断。

ESXi 主机 iSCSI SAN 启动测试

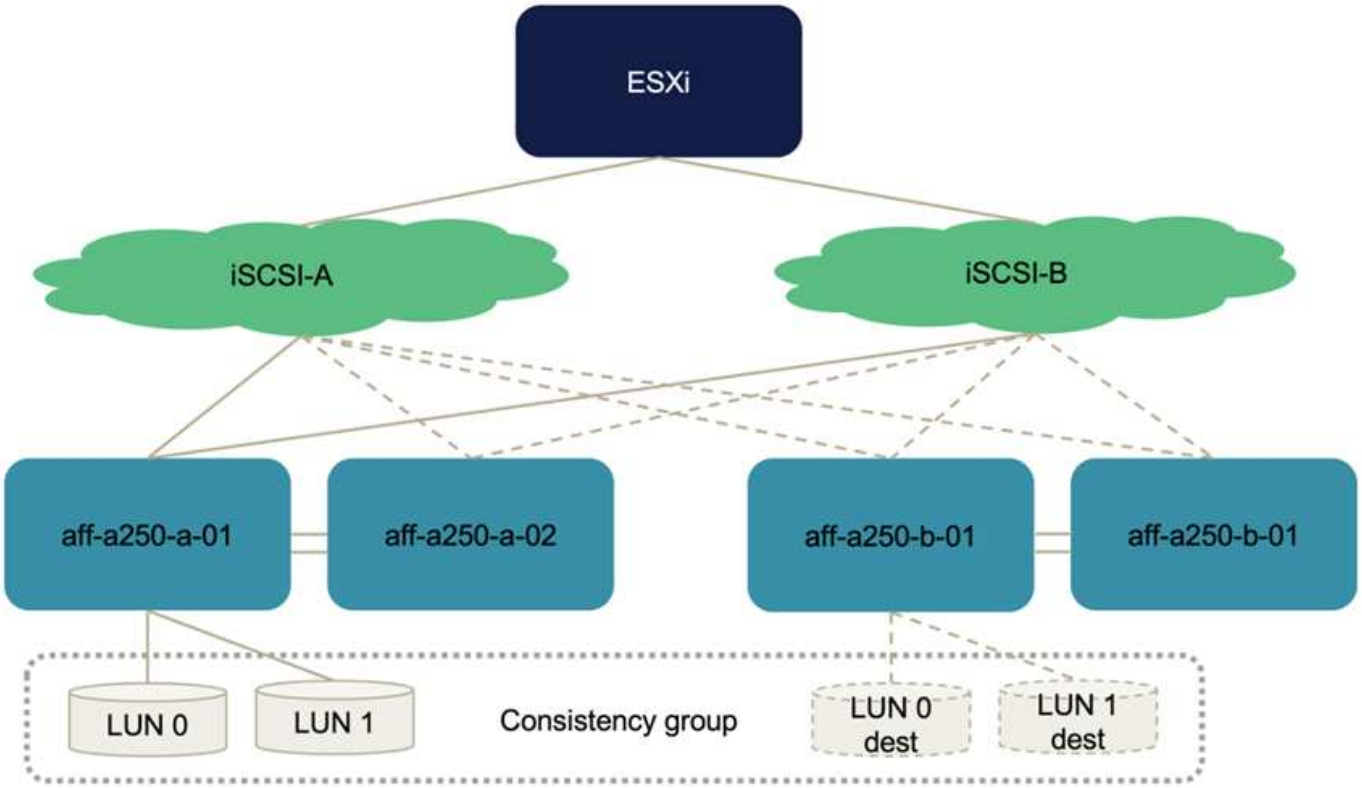
解决方案 中的 ESXi 主机已配置为从 iSCSI SAN 启动。使用 SAN 启动可以简化更换服务器时的服务器管理，因为服务器的服务配置文件可以与新服务器关联，以便在不更改任何其他配置的情况下启动它。

除了从本地 iSCSI 启动 LUN 启动站点上的 ESXi 主机之外，还会执行测试，以便在 ESXi 主机的本地存储控制器处于接管状态或其本地存储集群完全不可用时启动该主机。这些验证场景可确保根据设计正确配置 ESXi 主机，并可在存储维护或灾难恢复期间启动以实现业务连续性。

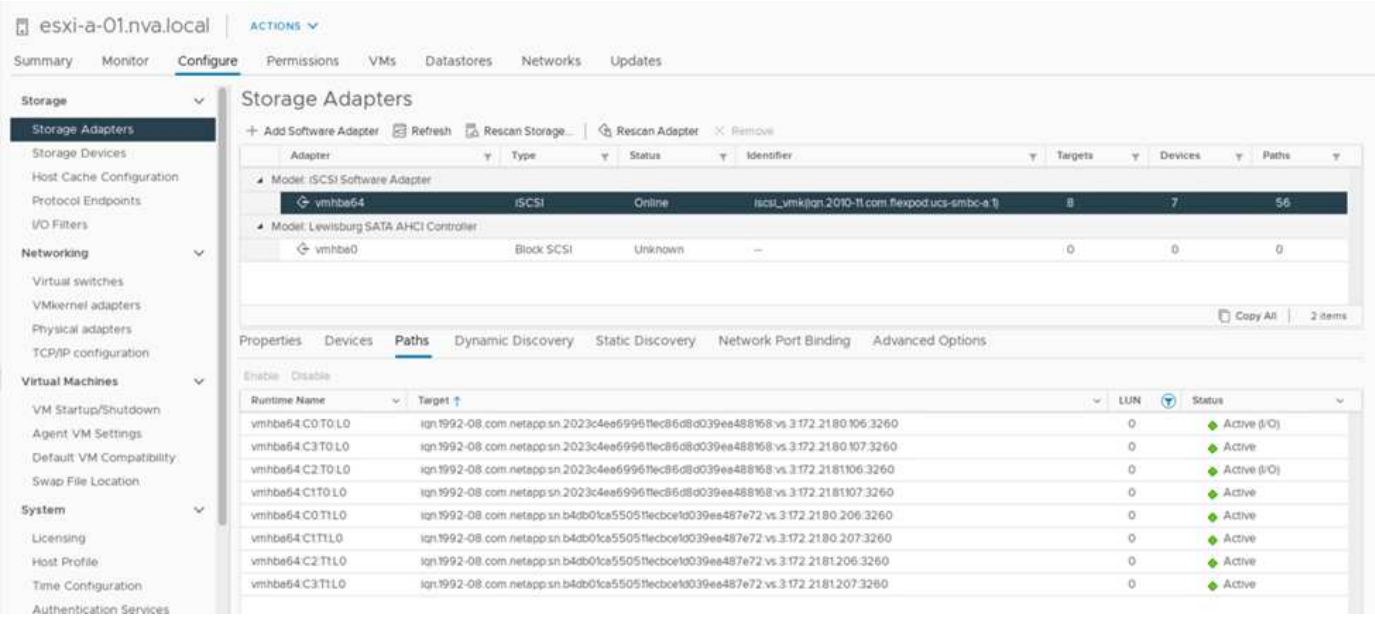
在配置 SM-BC 一致性组关系之前，存储控制器 HA 对托管的 iSCSI LUN 具有四个路径，根据最佳实践的实施情况，每个 iSCSI 网络结构有两个路径。主机可以通过两个 iSCSI VLAN/ 网络结构访问 LUN 到 LUN 托管控制器，也可以通过控制器的高可用性配对节点访问 LUN 。

配置 SM-BC 一致性组关系并将镜像 LUN 正确映射到启动程序后， LUN 的路径数会增加一倍。在此实施中，它会从具有两个主动 / 优化路径和两个主动 / 非优化路径变为具有两个主动 / 优化路径和六个主动 / 非优化路径。

下图说明了 ESXi 主机访问 LUN 时可以使用的路径，例如 LUN 0 。由于 LUN 连接到站点 A 控制器 01 ，因此只有通过该控制器直接访问 LUN 的两个路径处于活动 / 优化状态，其余六个路径均处于活动 / 非优化状态。



以下 storage-device-path 信息的屏幕截图显示了 ESXi 主机如何查看这两种类型的设备路径。两个主动 / 优化路径显示为具有 **主动**（ `I/O` ） 路径状态，而六个主动 / 非优化路径仅显示为 **主动** 。另请注意，目标列显示了两个 iSCSI 目标以及用于访问这些目标的相应 iSCSI LIF IP 地址。



当其中一个存储控制器因维护或升级而关闭时，到达已关闭控制器的两条路径将不再可用，而是显示路径状态 `dead` 。

如果由于手动故障转移测试或自动灾难故障转移，一致性组在主存储集群上发生故障转移，则二级存储集群将继续为 SM-BC 一致性组中的 LUN 提供数据服务。由于 LUN 标识会保留下来，并且数据已同步复制，因此受 SM-BC 一致性组保护的所有 ESXi 主机启动 LUN 仍可从远程存储集群访问。

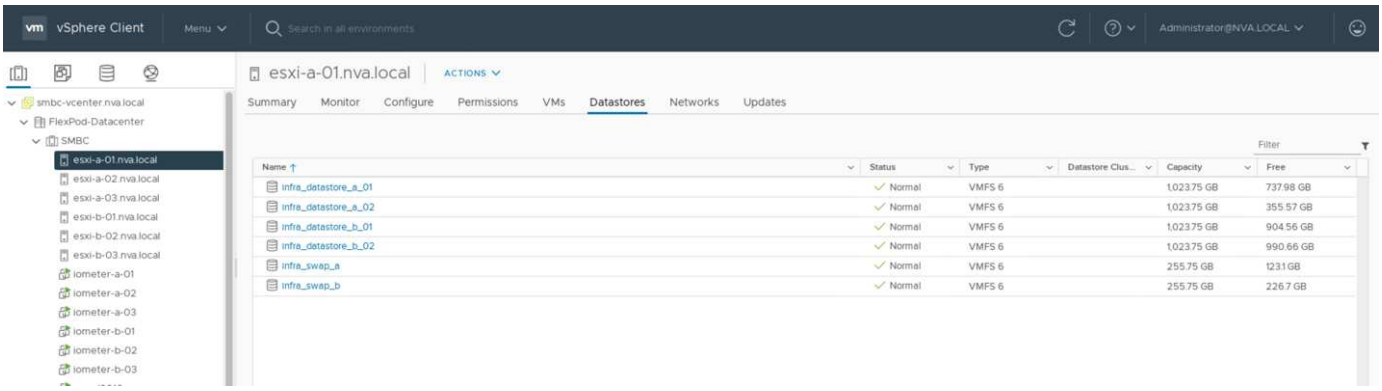
VMware vMotion 和 VM/ 主机关联性测试

虽然通用 FlexPod VMware Datacenter 解决方案 支持多协议，例如 FC ， iSCSI ， NVMe 和 NFS ，但 FlexPod SM-BC 解决方案 功能支持通常用于业务关键型解决方案的 FC 和 iSCSI SAN 协议。此验证仅使用基于 iSCSI 协议的数据存储库和 iSCSI SAN 启动。

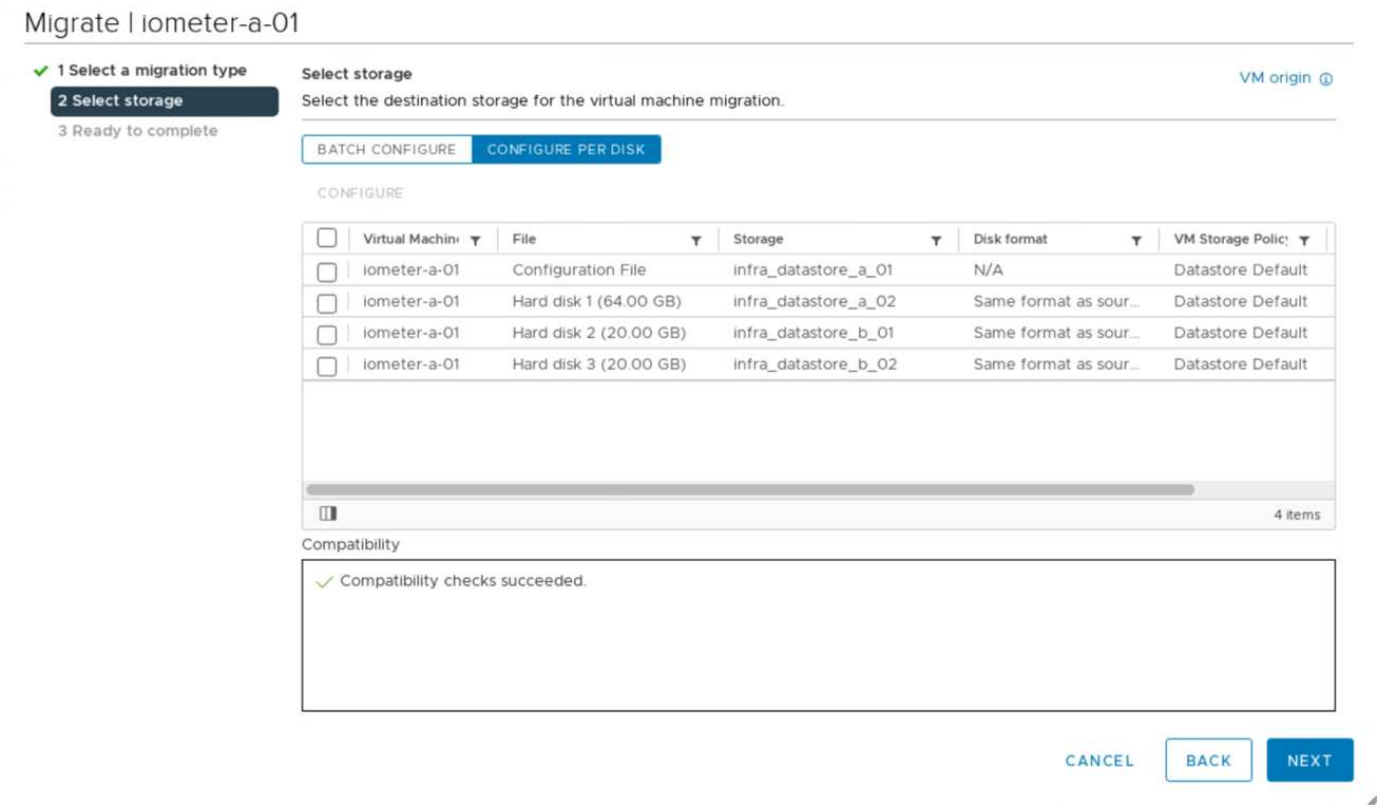
要允许虚拟机使用任何一个 SM-BC 站点的存储服务，集群中的所有主机都必须挂载两个站点的 iSCSI 数据存储库，以便在两个站点之间迁移虚拟机，并在发生灾难故障转移时进行迁移。

对于在虚拟基础架构上运行的不需要跨站点实施 SM-BC 一致性组保护的应用程序，也可以使用 NFS 协议和 NFS 数据存储库。在这种情况下，在为 VM 分配存储时必须谨慎，这样，业务关键型应用程序才能正确使用受 SM-BC 一致性组保护的 SAN 数据存储库来提供业务连续性。

以下屏幕截图显示主机已配置为从两个站点挂载 iSCSI 数据存储库。



您可以选择在两个站点的可用 iSCSI 数据存储库之间迁移虚拟机磁盘，如下图所示。出于性能考虑，最好让虚拟机使用其本地存储集群中的存储来减少磁盘 I/O 延迟。由于物理往返距离延迟约为每 100 公里 1 毫秒，因此当两个站点相隔一定距离时尤其如此。



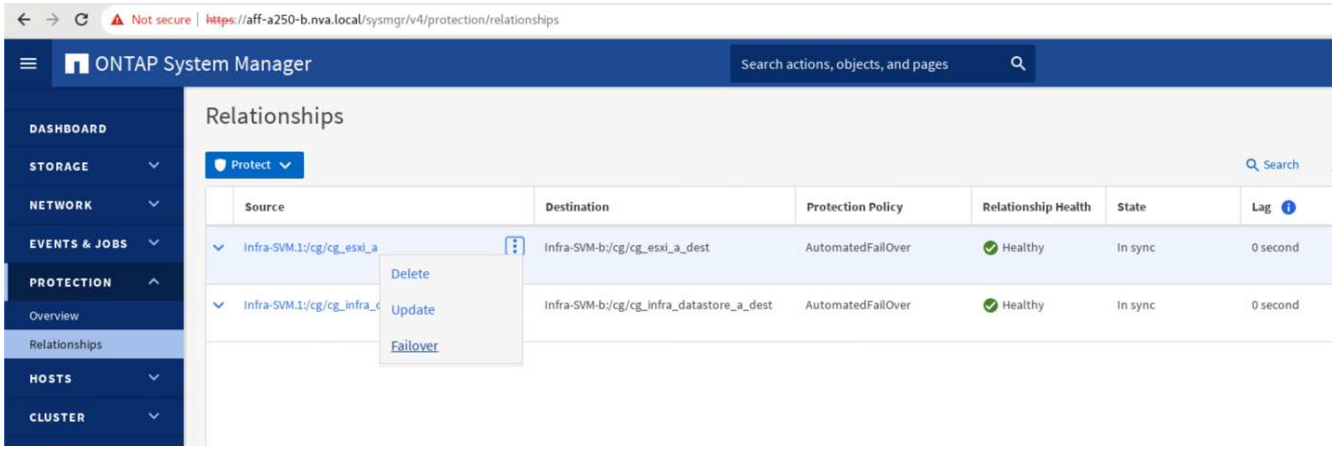
对虚拟机在同一站点以及不同站点的不同主机上的 vMotion 进行了测试，并取得了成功。在站点间手动迁移虚拟机后， VM/ 主机关联性规则会激活虚拟机并将其迁移回正常情况下所属的组。

计划内存储故障转移

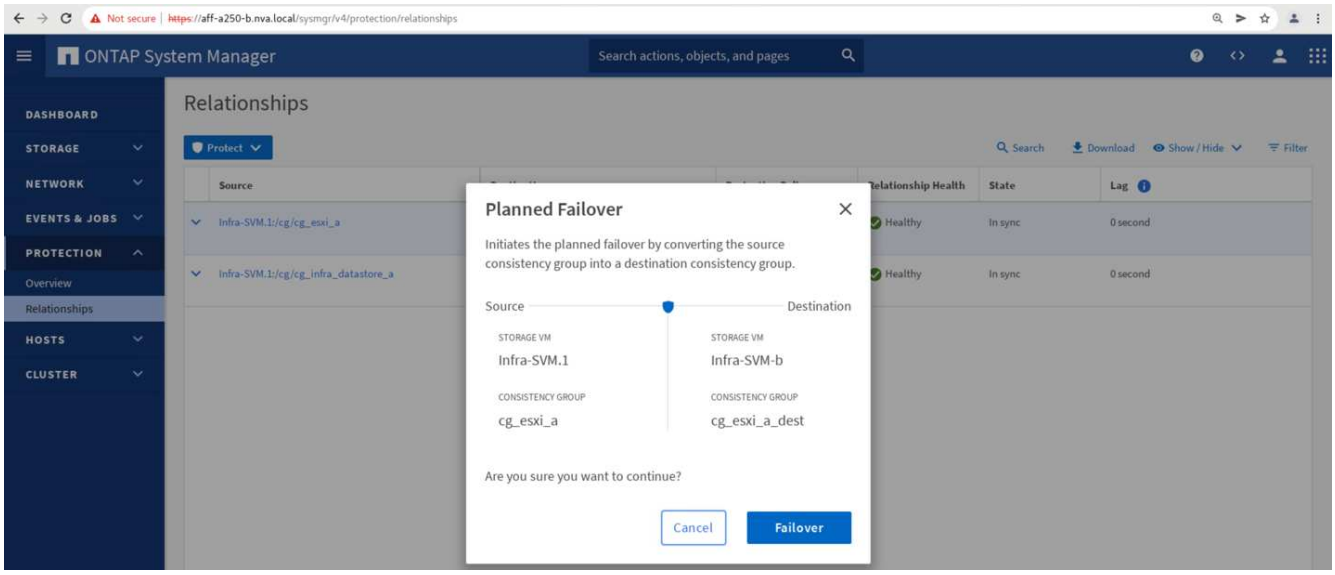
应在初始配置后对解决方案 执行计划内存储故障转移操作，以确定解决方案 在存储故障转移后是否正常工作。此测试有助于确定可能导致 I/O 中断的任何连接或配置问题。定期测试和解决任何连接或配置问题有助于在发生实际站点灾难时提供无中断的数据服务。也可以在计划的存储维护活动之前使用计划的存储故障转移，以便可以从不受影响的站点提供数据服务。

要启动站点 A 存储数据服务到站点 B 的手动故障转移，您可以使用站点 B ONTAP 系统管理器执行此操作。

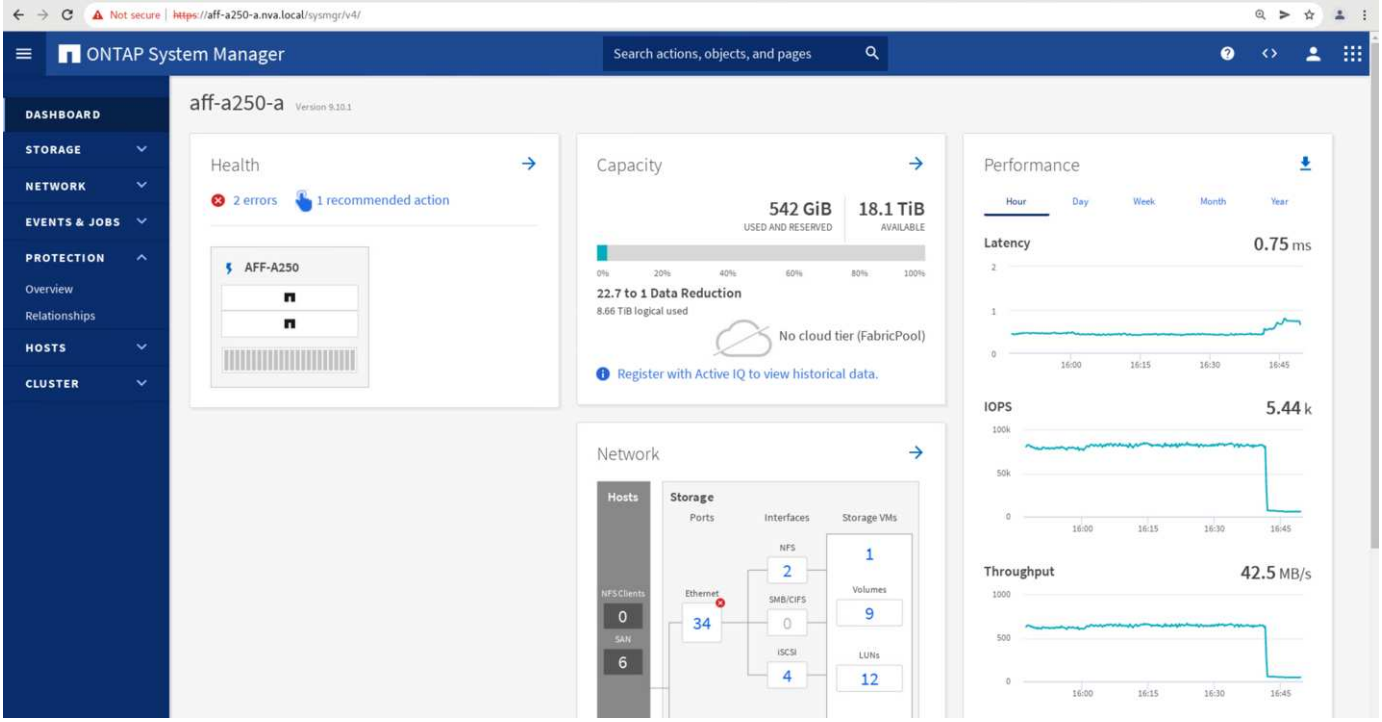
1. 导航到保护 > 关系屏幕，确认一致性组关系状态为 `in Sync` 。如果它仍处于 `Synchronizing` 状态，请等待状态变为 `in Sync` ，然后再执行故障转移。
2. 展开源名称旁边的点，然后单击故障转移。



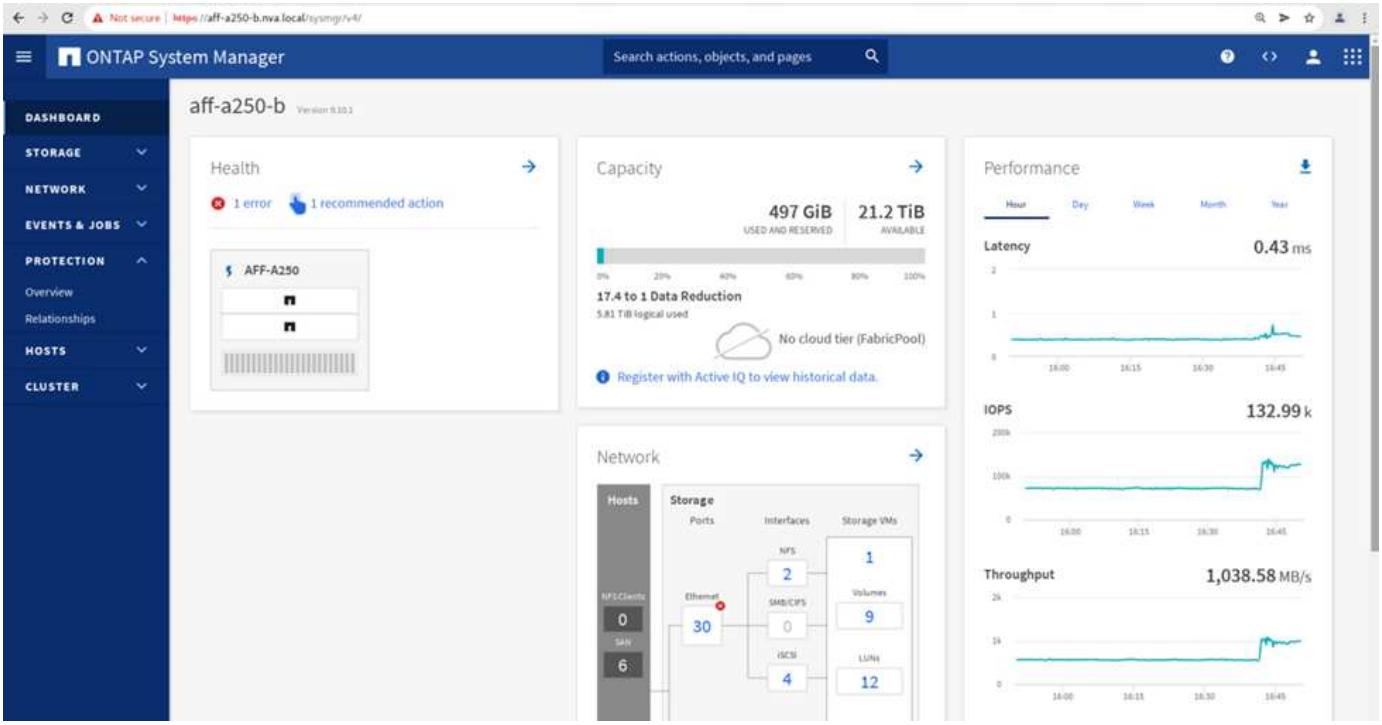
3. 确认故障转移以启动操作。



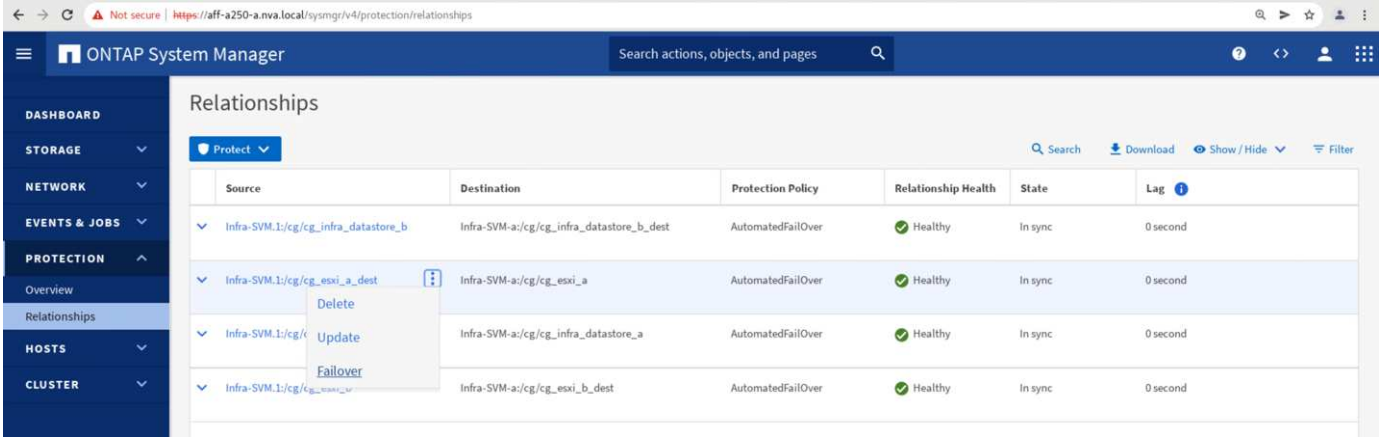
在站点 B System Manager 图形用户界面上对两个一致性组 `CG_ESXi_A` 和 `CG_infra_datastore_A` 启动故障转移后不久，为这两个一致性组提供服务的站点 A I/O 便移至站点 B因此，站点 A 的 I/O 会显著减少，如站点 A System Manager 性能窗格中所示。



另一方面，站点 B System Manager 信息板的 " 性能 " 窗格显示 IOPS 显著增加，这是因为提供了从站点 A 转移到大约 130 ， 000 IOPS 的额外 I/O 。 并达到大约 1GB/ 秒的吞吐量，同时 I/O 延迟保持在 1 毫秒以下。

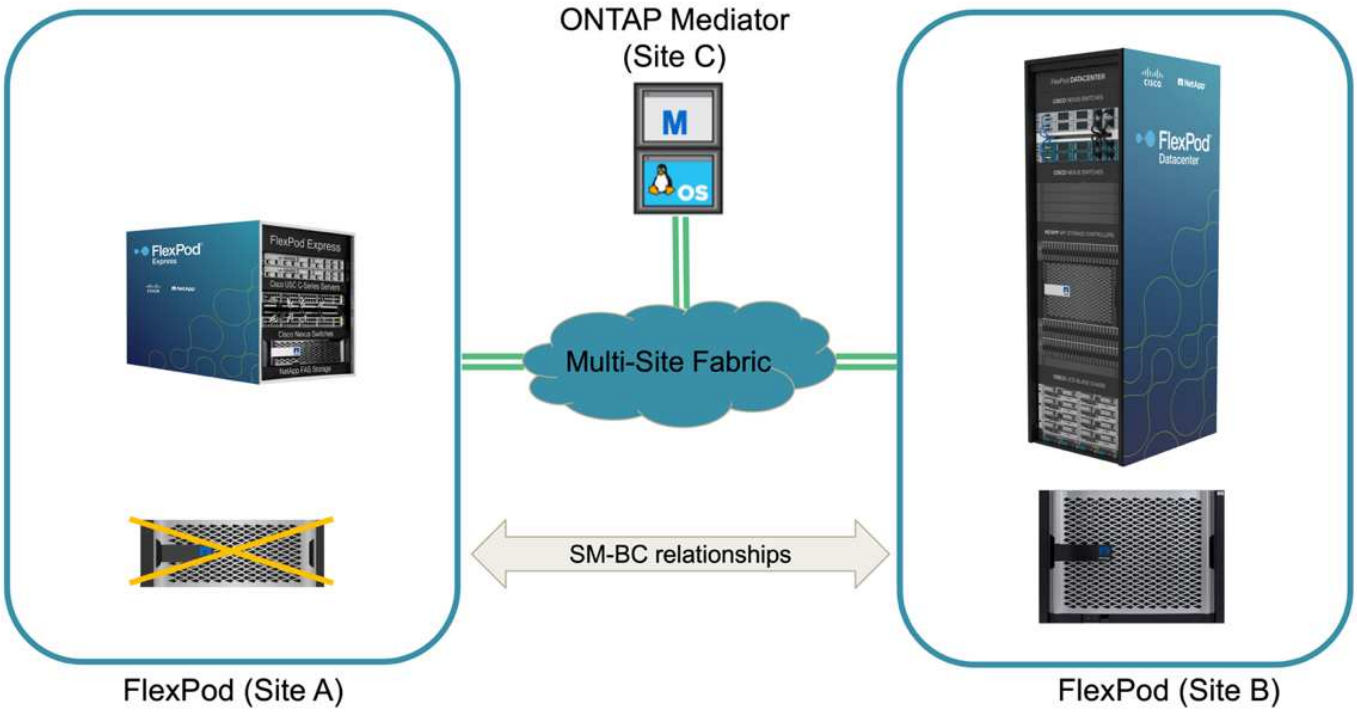


随着 I/O 从站点 A 透明地迁移到站点 B ，现在可以关闭站点 A 存储控制器以进行计划内维护。完成维护工作或测试并恢复站点 A 存储集群并使其正常运行后，请先检查并等待一致性组保护状态重新更改为同步 ` ，然后再执行故障转移，将故障转移 `I/O` 从站点 `B` 返回到站点 `A`请注意，站点因维护或测试而关闭的时间越长，同步数据以及将一致性组返回到处于同步 状态的 `所需的时间就越长。



计划外存储故障转移

发生实际灾难或进行灾难模拟期间，可能会发生计划外存储故障转移。例如，请参见下图，其中站点 A 的存储系统发生断电，触发计划外存储故障转移，站点 A LUN 的数据服务受 SM-BC 关系保护，然后从站点 B 继续提供



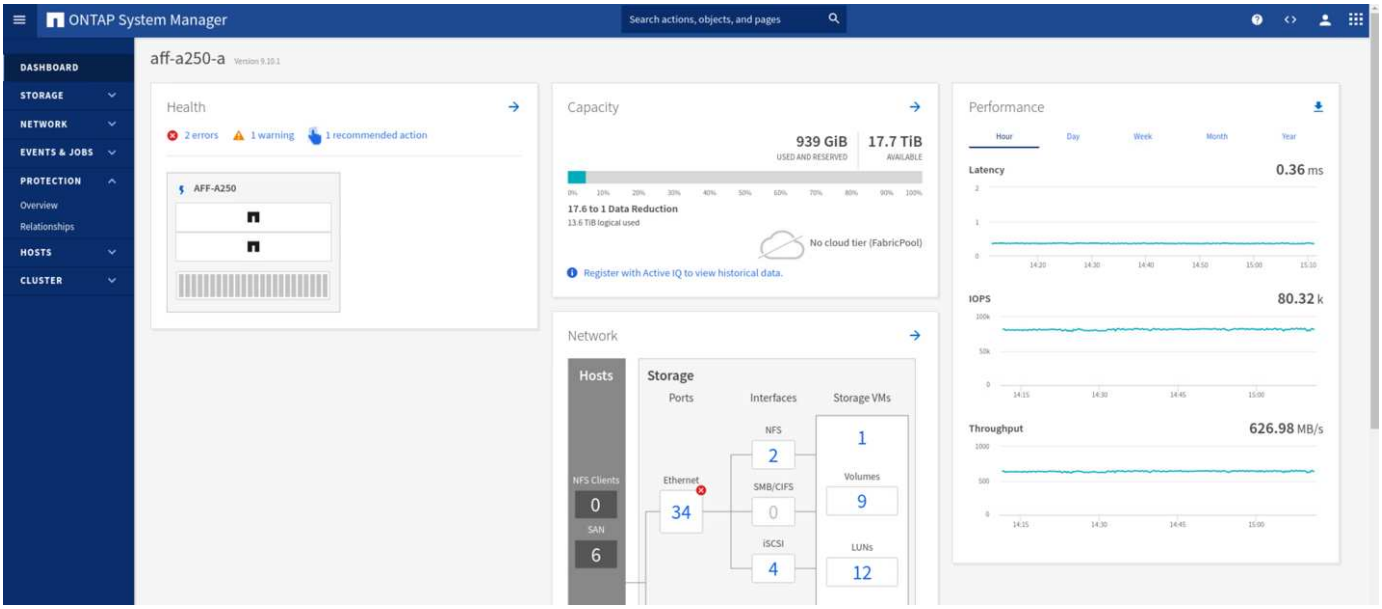
要模拟站点 A 的存储灾难，可以通过物理关闭电源开关来关闭站点 A 的两个存储控制器，从而停止为控制器供电。 或者使用存储控制器服务处理器的 system power management 命令关闭控制器。

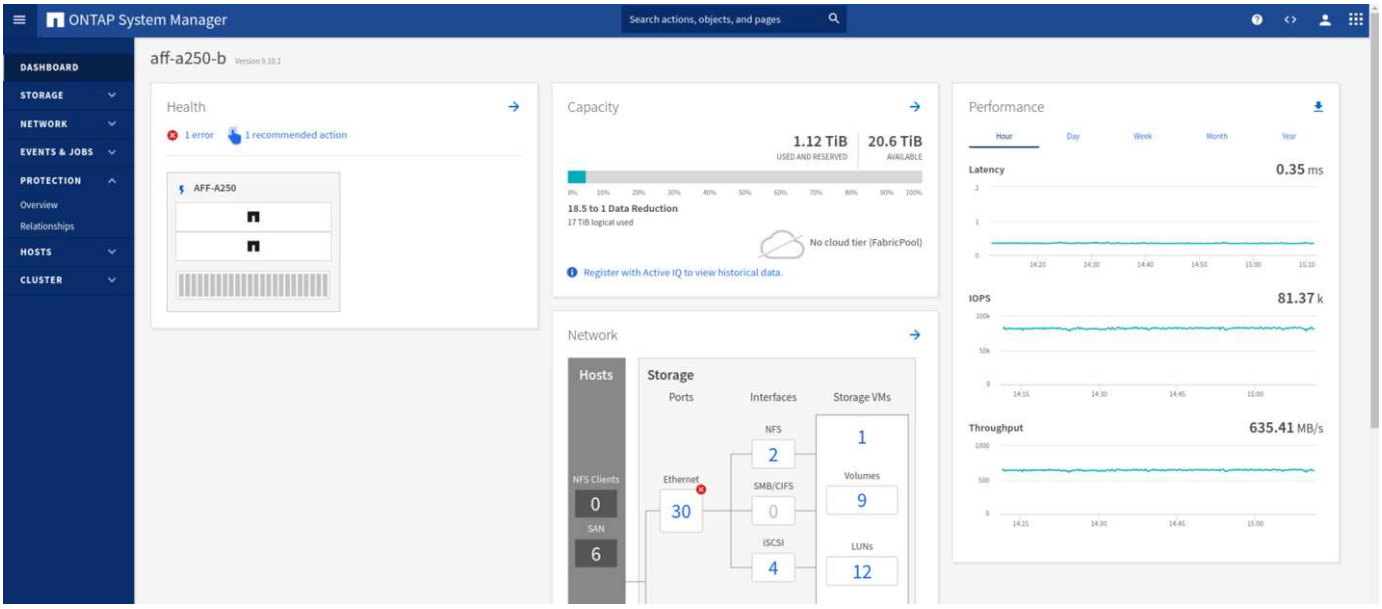
当站点 A 的存储集群断电时，站点 A 存储集群提供的数据服务会突然停止。然后，用于监控第三个站点的 SM-BC 解决方案 的 ONTAP 调解器会检测站点的存储故障情况，并使 SM-BC 解决方案 能够执行自动计划外故障转移。这样，站点 B 存储控制器就可以继续为与站点 A 建立的 SM-BC 一致性组关系中配置的 LUN 提供数据服务

从应用程序角度来看，操作系统会短暂暂停数据服务，同时检查 LUN 的路径状态，然后恢复正常运行的站点 B 存储控制器的可用路径上的 I/O 。

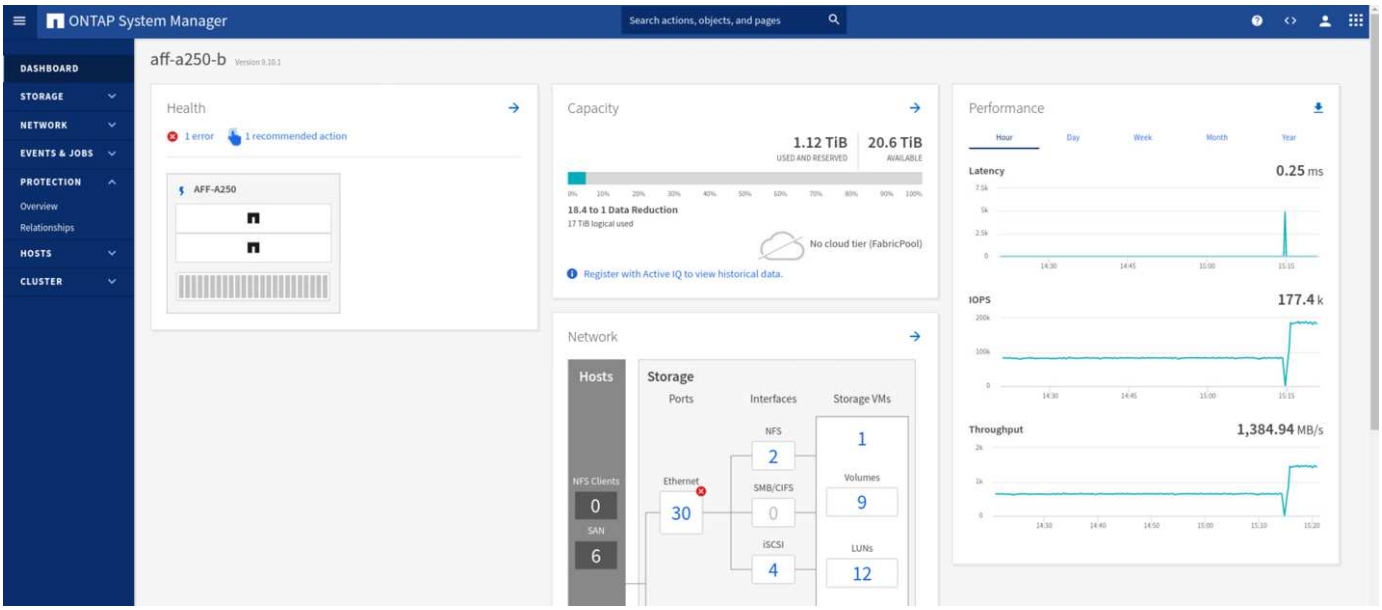
在验证测试期间，两个站点的 VM 上的 IOMeter 工具会为其本地数据存储库生成 I/O 。关闭站点 A 集群后， I/O 会短暂暂停，然后恢复。请参见以下两个数据，分别查看发生灾难前站点 A 和站点 B 存储集群的信息板，这些

信息板显示每个站点的 IOPS 约为 80 ， 000 次，吞吐量约为 600 MB/ 秒。

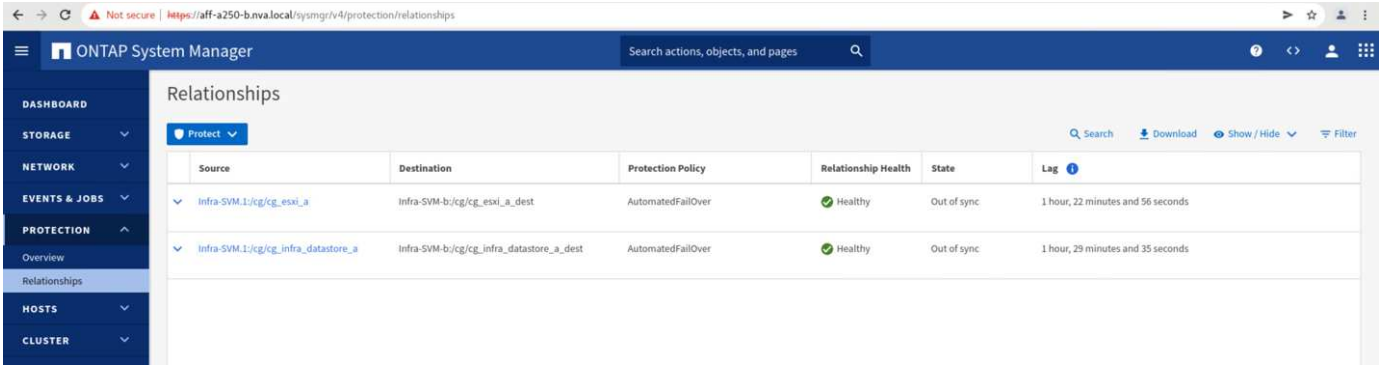




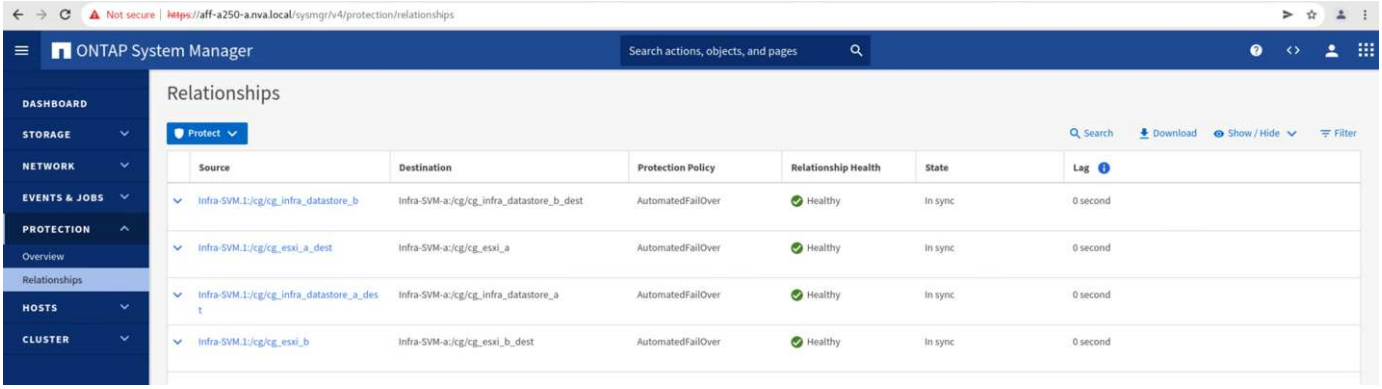
关闭站点 A 的存储控制器后，我们可以直观地验证站点 B 存储控制器 I/O 是否急剧增加，以便代表站点 A 提供额外的数据服务（请参见下图）。此外， IOMeter VM 的 GUI 还显示，尽管站点 A 存储集群发生中断， I/O 仍会继续。请注意，如果有其他数据存储库由不受 SM-BC 关系保护的 LUN 提供支持，则在发生存储灾难时，这些数据存储库将无法再访问。因此，必须评估各种应用程序数据的业务需求，并将其正确放置在受 SM-BC 关系保护的数据存储库中，以确保业务连续性。



当站点 A 集群关闭时，一致组的关系会显示 不同步 状态，如下图所示。重新打开站点 A 存储控制器的电源后，存储集群将启动，站点 A 和站点 B 之间的数据同步将自动进行。



在将数据服务从站点 B 返回到站点 A 之前，您必须检查站点 A System Manager 并确保 SM-BC 关系正常运行且状态恢复同步。确认一致性组处于同步状态后，可以启动手动故障转移操作，将一致性组关系中的数据服务返回到站点 A



完成站点维护或站点故障

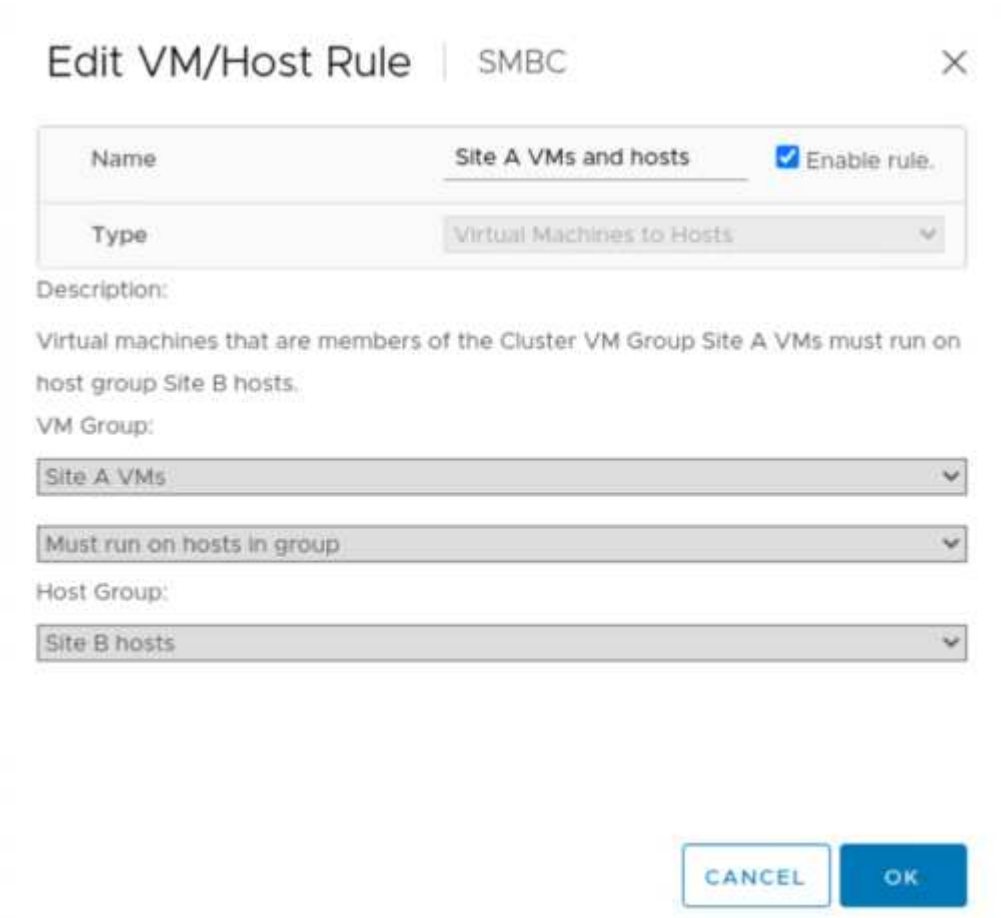
站点可能需要进行站点维护，断电或受到飓风或地震等自然灾害的影响。因此，您必须练习计划内和计划外站点故障情形，以确保 FlexPod SM-BC 解决方案 配置正确，使其在所有业务关键型应用程序和数据服务发生此类故

障时不受影响。已验证以下与站点相关的场景。

- 通过将虚拟机和关键数据服务迁移到另一站点来规划站点维护方案
- 通过关闭服务器和存储控制器以进行灾难模拟而发生计划外站点中断的情形

要使站点做好计划内站点维护的准备，需要将受影响的虚拟机迁移出站点并执行 vMotion 以及手动故障转移 SM-BC 一致性组关系，以便将虚拟机和关键数据服务迁移到备用站点。测试按两个不同的顺序执行：首先执行 VMotion ，然后执行 SM-BC 故障转移和先执行 SM-BC 故障转移，再执行 vMotion ，以确认虚拟机继续运行且数据服务未中断。

在执行计划内迁移之前，请更新 VM/ 主机关联性规则，以便站点上当前运行的 VM 自动迁移出正在维护的站点。以下屏幕截图显示了修改站点 A VM/ 主机关联性规则以使 VM 自动从站点 A 迁移到站点 B 的示例。您还可以选择临时禁用关联性规则，以便可以手动迁移 VM ，而不是指定现在需要在站点 B 上运行 VM 。



迁移虚拟机和存储服务后，您可以关闭服务器，存储控制器，磁盘架和交换机的电源，并执行所需的站点维护活动。完成站点维护并恢复 FlexPod 实例后，您可以更改 VM 的主机组关联性以返回到其原始站点。之后，您应将 " 必须在组中的主机上运行 " VM/ 主机站点关联性规则改回 " 应在组中的主机上运行 " ，以便在发生灾难时，虚拟机可以在另一站点的主机上运行。在验证测试中，所有虚拟机均已成功迁移到另一站点，在对 SM-BC 关系执行故障转移后，数据服务继续正常运行。

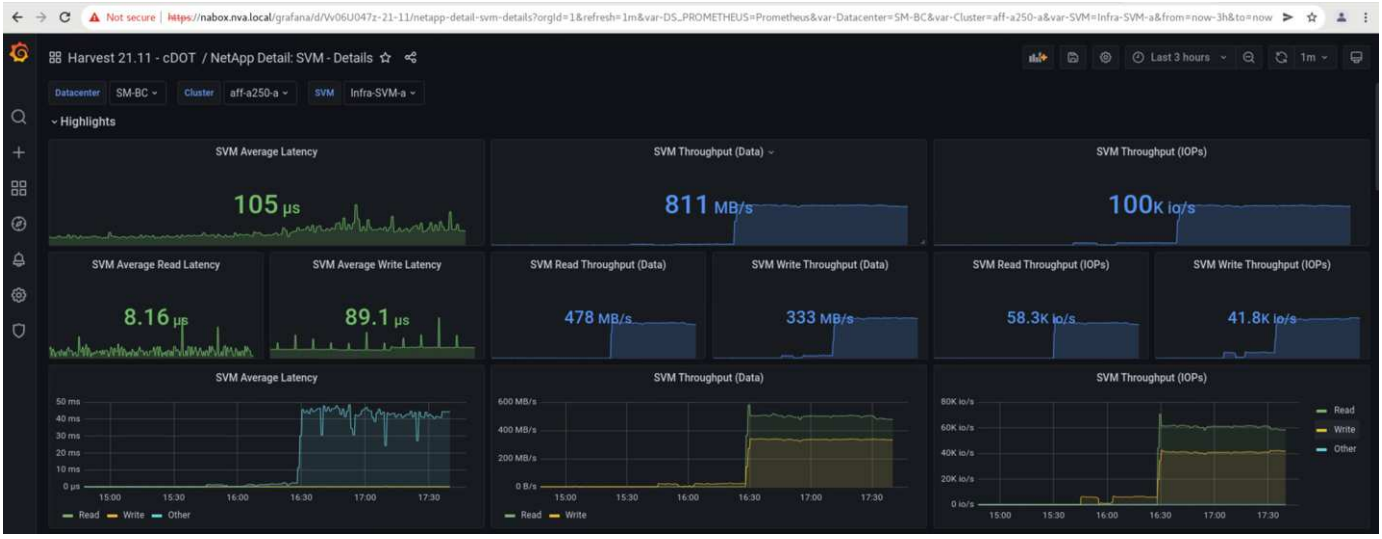
对于计划外站点灾难模拟，服务器和存储控制器已关闭，以模拟站点灾难。VMware HA 功能可检测已关闭的虚拟机，并在运行正常的站点上重新启动这些虚拟机。此外，在第三个站点运行的 ONTAP 调解器会检测站点故障，而运行正常的站点会启动故障转移，并开始按预期为故障站点提供数据服务。

以下屏幕截图显示了存储控制器的服务处理器 CLI 用于突然关闭站点 A 集群以模拟站点 A 存储灾难。

```
[BMC aff-a250-a-01>
[BMC aff-a250-a-01>
[BMC aff-a250-a-01>
[BMC aff-a250-a-01>system power off
 Chassis Power Control: Down/Off
 BMC aff-a250-a-01>
```

```
[BMC aff-a250-a-02>
[BMC aff-a250-a-02>
[BMC aff-a250-a-02>
[BMC aff-a250-a-02>system power off
 Chassis Power Control: Down/Off
 BMC aff-a250-a-02>
```

以下两个屏幕截图显示了由 NetApp 收集数据工具捕获并显示在 NASbox 监控工具的 Grafana 信息板中的存储集群的 Storage Virtual Machine 信息板。如 IOPS 和吞吐量图的右侧所示，站点 B 集群会在站点 A 集群关闭后立即接管集群 A 的存储工作负载。

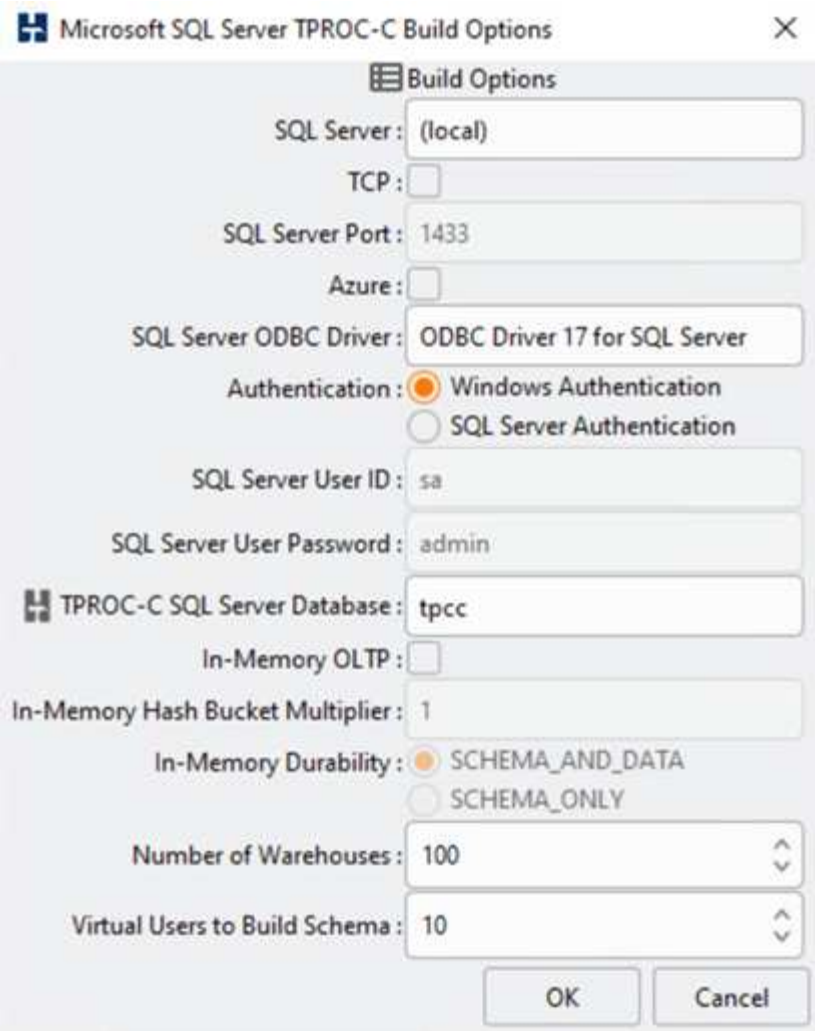


Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server 是一种广泛采用和部署的数据库平台，适用于企业 IT 。Microsoft SQL Server 2019 版为其关系和分析引擎提供了许多新功能和增强功能。它支持在内部，云中和混合环境中运行应用程序的工作负载，两者可以结合使用。此外，它还可以部署在多个平台上，包括 Windows ， Linux 和容器。

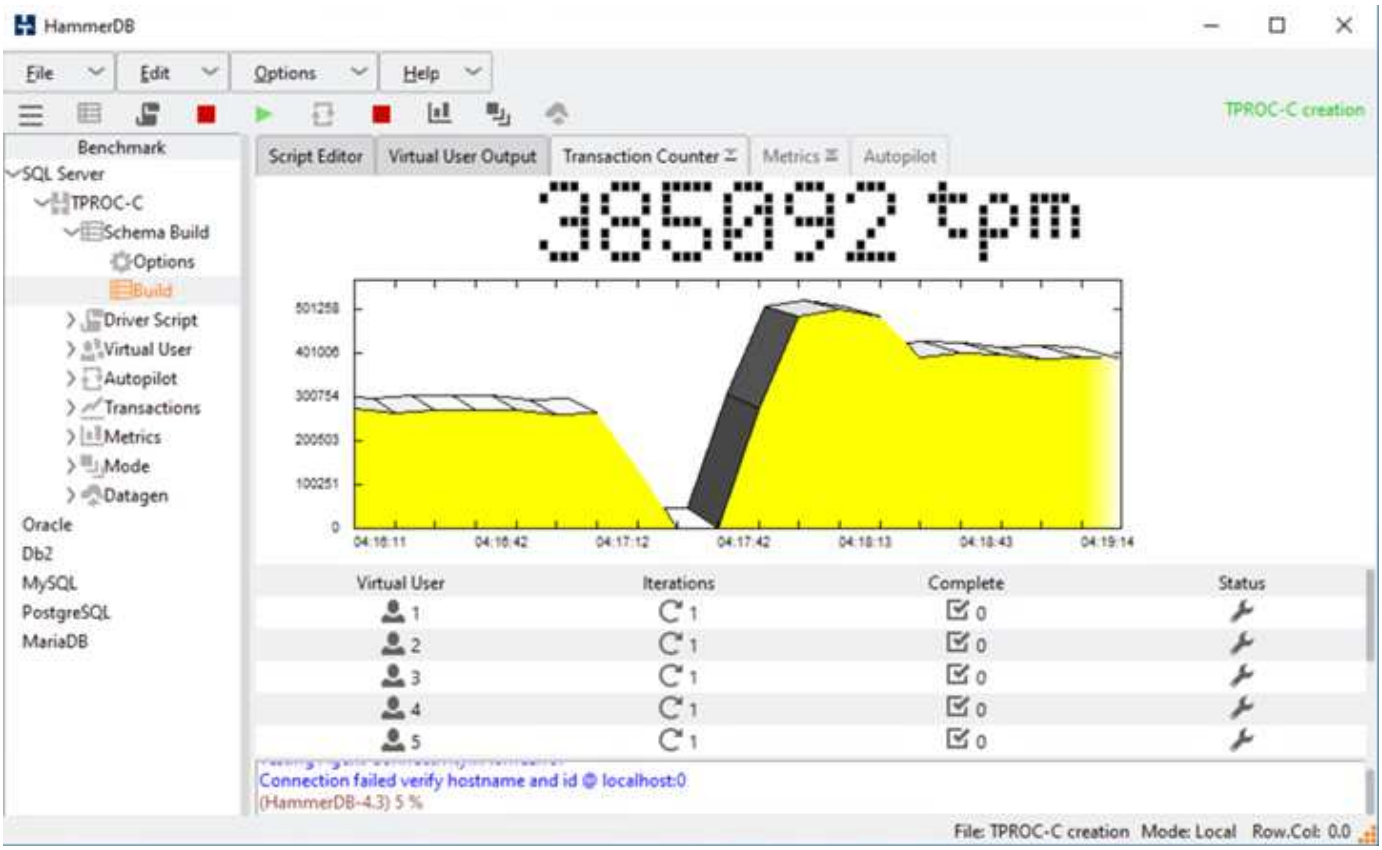
作为 FlexPod SM-BC 解决方案 业务关键型工作负载验证的一部分，安装在 Windows Server 2022 虚拟机上的 Microsoft SQL Server 2019 与 IOMeter 虚拟机一起提供，用于执行计划内和计划外存储故障转移测试。在 Windows Server 2022 VM 上，安装了 SQL Server Management Studio 来管理 SQL 服务器。在测试中，使用 HammerDB 数据库工具生成数据库事务。

HammerDB 数据库测试工具配置为使用 Microsoft SQL Server TPROC-C 工作负载进行测试。对于架构构建配置，这些选项已更新为使用包含 10 个虚拟用户的 100 个仓库，如以下屏幕截图所示。



更新架构构建选项后，架构构建过程便已启动。几分钟后，由于使用 system processor 命令行界面命令大约同时关闭了双节点 AFF A250 存储集群的两个节点，因此出现了计划外模拟站点 B 存储集群故障。

在短暂暂停数据库事务后，启动了用于灾难修复的自动故障转移，并恢复了事务。以下屏幕截图显示了该时间的 HammerDB 事务计数器屏幕截图。由于 Microsoft SQL Server 的数据库通常驻留在站点 B 存储集群上，因此，当站点 B 的存储发生故障时，事务会短暂暂停，然后在发生自动故障转移后恢复。



存储集群指标是通过在安装了 NetApp 收集监控工具的情况下使用 NAbox 工具捕获的。结果将显示在 Storage Virtual Machine 和其他存储对象的预定义 Grafana 信息板中。此信息板可提供延迟，吞吐量， IOPS 和其他详细信息的度量值，站点 B 和站点 A 的读取和写入统计信息将分开

此屏幕截图显示了站点 B 存储集群的 NAbox Grafana 性能信息板。

在引入灾难之前，站点 B 存储集群的 IOPS 约为 100 ， 000 IOPS 。然后，由于发生灾难，性能指标在图形的右侧急剧下降到零。由于站点 B 存储集群已关闭，因此在发生灾难后，无法从站点 B 集群收集任何数据。

另一方面，在自动故障转移之后，站点 A 存储集群的 IOPS 从站点 B 中接管了其他工作负载。在以下屏幕截图中，您可以轻松地在 IOPS 和吞吐量图的右侧看到额外的工作负载，其中显示了站点 A 存储集群的 Nanbox Grafana 性能信息板。

上述存储灾难测试场景确认，在数据库所在的站点 B 上， Microsoft SQL Server 工作负载可以在存储集群完全中断的情况下继续运行。检测到灾难并发生故障转移后，应用程序会透明地使用站点 A 存储集群提供的数据服务。

在计算层，当特定站点上运行的 VM 发生主机故障时， VM 会通过 VMware HA 功能自动重新启动。要使站点计算完全中断， VM/ 主机关联性规则允许在运行正常的站点上重新启动 VM 。但是，要使业务关键型应用程序能够提供无中断服务，需要使用基于应用程序的集群，例如 Microsoft 故障转移集群或基于 Kubernetes 容器的应用程序架构，以避免应用程序停机。请参见有关实施基于应用程序的集群的相关文档，该文档不在本技术报告的讨论范围之内。

"接下来：总结。"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.